

Chapter 1

흑연 음극 + LCO 양극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 수식-구동판 — 유도 확장

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다(이것이 v7 계열에서 압축됐던 부분이다). 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 문건의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.1.1 두 번째 전극 — LCO 양극으로의 일반화	5
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	6
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	7

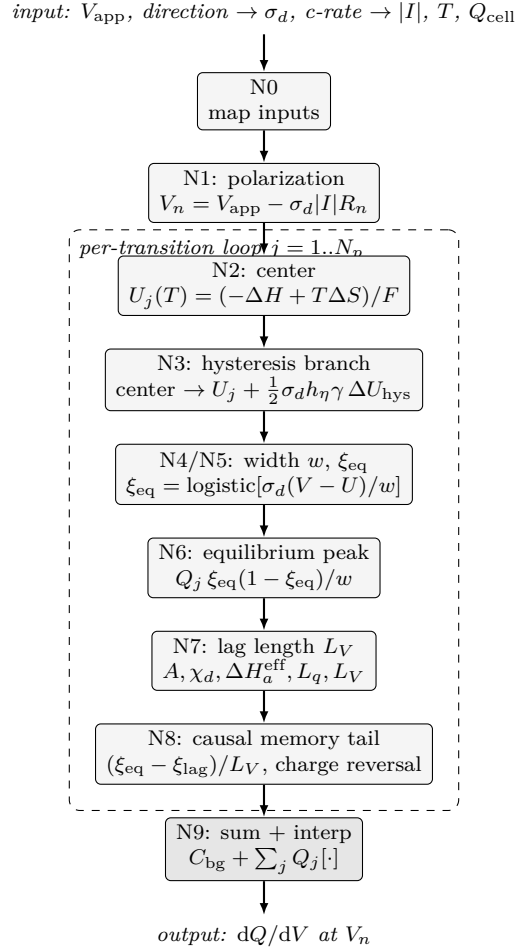


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions). 그림 출처 — v7-11 의 spine 그림을 그대로 채택했다.

1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	7
1.3.1	G, μ 와 평형 조건 — 유도	7
1.3.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	8
1.3.3	LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호	8
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	9
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	9
1.4.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	11
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	11
1.4.4	LCO order–disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀	12
1.5	폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	13
1.5.1	폭 w_j — 이상 극한과 그 이중지위	13
1.5.2	평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	13

1.5.3	같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 확률 분포	15
1.6	LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)	16
1.6.1	왜 흑연엔 없고 LCO엔 있나 — MIT 의 물리	16
1.6.2	Fermi-Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도	17
1.6.3	$g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화	18
1.7	평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	20
1.7.1	LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 봉우리	20
1.7.2	평형 델타가 실측 종이 되는 까닭 — broadening 과 폭 w_j 의 지위	20
1.8	동역학 지연 길이 L_V (N7)	24
1.8.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	24
1.8.2	컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	24
1.8.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	25
1.8.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	25
1.9	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	26
1.9.1	지수 기억 — 일반해의 이산형	26
1.9.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	26
1.9.3	★충전 격자 역전 — 인과 방향	27
1.10	합산과 역보간 (N9)	28
1.10.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	28
1.10.2	LCO $\Delta S_{rxn,j}^{cat}$ 분해 — config + vib + electronic	29
1.10.3	forward 코드의 LCO 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 plug-in (H)	29
1.10.4	전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	30
1.10.5	facade 와 전체 진행 한눈에	30
1.11	부호 사슬 전수 계산	30

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전($\sigma_d = +1$)은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.10 전건에서 유지되며 §1.11 가 전수 검산한다.

기 호 (코드 식 별 자)	단 위	의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_rate \cdot Q_{cell}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{cell}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{app} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (U, func_U_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{rxn} + T \Delta S_{rxn})/F$
$\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$
$\xi_{eq,j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)

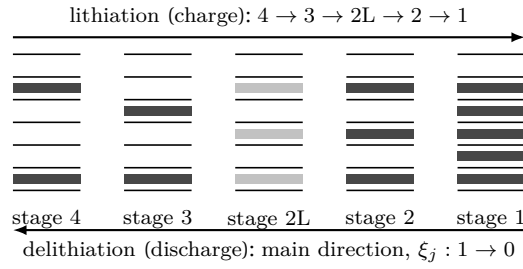


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래, 그대로 채택). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

기호(코드 식별자)	단위	의미
U_j^d (center, func_U_branch)	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리($N7:N8$) —		
χ (chi, x)	—	전이상태 분을 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged)	—	인과 저역통과된 진행률
— 상수 —		
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, Js	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4건)이 이 네 전이의 초기값이다.

1.1.1 두 번째 전극 — LCO 양극으로의 일반화

지금까지의 기호와 매핑은 전극을 가리지 않는다 — 식 (1.1)의 방향 부호·전류 환산, 전이 인덱스 j , 진행률 ξ_j , 평형 중심 U_j 는 삽입형 전극이면 어디서나 같은 골격이다. 이 절은 같은 골격을 두 번째 사례인 LiCoO₂(LCO) 양극에 건다. 흑연 서술은 한 줄도 바뀌지 않으며(아래 모든 흑연 식·표·부호는 불변), LCO는 “파라미터를 갈아 끼우고 고유 항 하나를 더하는” 두 번째 전극으로 들어온다. 본

Table 2: LCO 하프셀 전이 초기값 LCO_STAGING_LIT(3건, vs Li metal) — 출발점, 피팅으로 override. x 는 Li_xCoO_2 의 리튬 함량. “성격”은 상전이 유형, “전자향”은 §1.6 의 MIT 게이트 발현 여부. 흑연 표 3 와 같은 자리(전위·성격· ΔS), 양극 부호.

전이	U_j [V]	x 범위	성격	$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 초기값	전자향
T1 (MIT)	~3.90	0.94–0.75	insulator→metal	config + ΔS_e 게이트 ON	발현(핵심)
T2 (order–disorder a)	~4.05	≈0.55	hex→monoclinic 정렬	config 주도(≈0.47 J/K mol)	off
T3 (order–disorder b)	~4.17–4.20	≈0.48	monoclinic→hex	config(≈1.49 J/K mol)	off
(T4)	~4.55	≈0.2	O3→H1-3	—	(고전압, 범위 밖)

문건이 다루는 범위는 코인 하프셀(LCO vs Li metal) 단독이다 — 전셀 합성($\partial U_{\text{cell}} = \partial U_{\text{cat}} - \partial U_{\text{an}}$) 은 범위 밖이며(후속), 단전극 부호와 전셀 부호를 섞지 않는다.

양극 부호 규약(흑연과 1:1 대칭). LCO 하프셀 전위는 vs Li/Li^+ 로 ~3.9–4.2 V 영역에 있다 — 흑연 음극의 ~0.1 V 와 달리 높은 전위다. 그러나 부호 골격은 같다: 방전($\sigma_d = +1$)은 LCO 입장에서 리튬화(Li^+ 가 LCO 로 들어와 $\text{Co}^{4+} \rightarrow \text{Co}^{3+}$ 환원, x 증가, 전위 하강)이고, 충전($\sigma_d = -1$)은 탈리튬화(x 감소, 전위 상승)이다. 평형 중심의 온도 의존 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ (식 (1.11) 미분)는 부호까지 흑연과 동일한 관계식이며, 부호의 값만 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 가 정한다(§1.3.3). 흑연에서 ξ_j 가 탈리튬화 진행이었듯, LCO 양극에서 충전(탈리튬화)이 $\xi : 0 \rightarrow 1$ 의 주 진행 방향이다 — 본 문건의 LCO 전이표는 그 충전(탈리튬화) 진행을 전위 오름차순으로 적는다.

흑연의 GRAPHITE_STAGING_LIT(표 3)에 대응하는 LCO 초기값 리스트를 LCO_STAGING_LIT 로 둔다 — 표 2 가 그 세 전이다. 흑연이 4 staging 전이를 남기듯, LCO 하프셀(코인, ≤ 4.2 –4.5 V)은 세 전이를 남긴다 [11]: ~3.90 V 의 절연체→금속 전이(MIT), ~4.05 V 와 ~4.17 V 의 한 쌍 order–disorder 전이다(고전압 ~4.55 V 의 O3→H1-3 는 하프셀 상한이 ≤ 4.2 –4.5 V 면 범위 밖이라 옵션으로 둔다). 이 값들은 흑연과 마찬가지로 신뢰값이 아니라 초기값이며(tier — 1차 문헌 Xia[11]·Reynier[12]·Motohashi[10] 에서 읽은 출발점), 우리 시료 데이터로 피팅해 override 하는 전제다.

흑연이 GRAPHITE_STAGING_LIT 의 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 키를 전이별로 갖듯, LCO 전이도 같은 키 구조를 갖되 값만 표 2 의 양극 영역으로 바뀐다. 단 하나의 구조적 차이는 T1 에 흑연엔 없는 전자 엔트로피 항 $\Delta S_e(x, T)$ 가 더해지는 것이며(MIT 고유), 이것이 §1.6 의 새 절이다. 그 전까지(N1–N5) 는 흑연과 LCO 가 같은 식을 공유하므로, 다음 절들은 흑연으로 식을 세운 뒤 LCO 파라미터를 끼우는 순서로 간다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv 의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이

므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다($V_{\text{app}} > V_n$). 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. **(b) 연산** — V_n 으로 이항. 식 (1.2) 을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3) 가 곧 박스다:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.4)$$

이것이 코드의 `V_n = V_in - sigma_d * I_abs * self.Rn` 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ — 이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.9)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{\text{lo}} = \min V_n, v_{\text{hi}} = \max V_n, \Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.5)$$

패딩 $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$, 점 수 $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{\text{work}} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다: $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.4))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.5))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다. 그 식이 어디서 오는지를 보이려면 먼저 평형을 판정하는 자유에너지 언어가 필요하므로, 다음 절은 $G \rightarrow \mu \rightarrow$ 평형 조건의 다리부터 놓는다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 단는다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.6)$$

이고(H 항과 $-TS$ 항이 경쟁하며 온도가 그 환율을 정한다), 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.7)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. **(b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형.** 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 값어치에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ 가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}] dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.8)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. **(c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수.** 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지(Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이를 sFU 로 정의해($s = +1$ 라 $-FV = -sFV$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.9)$$

형태가 된다(s 는 방전 규약 $+1$; U 는 비배치 묶 자유에너지의 전위 환산). **(d) 부호 핵심.** $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 값어치 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다(§1.5 의 logistic 부호로 회수).

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 묶은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. **(b) 연산 —** 식 (1.9) 의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)에 대입. **(c) 중간식 — U_j 로 이항.**

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \implies U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.10)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.11)$$

이것이 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 의 $(-dH_{\text{rxn}} + T*dS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.11) 를 T 로 미분한 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고(Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.9) 의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같다), $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim \text{수} \sim \text{수십 J}/(\text{mol K})$ 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열 T_{work} 를 그대로 넣으므로 U_j 는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. N2. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 $\text{stage } 2 \rightarrow 1$ 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J}/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

1.3.3 LCO 평형 중심과 $\partial U_j / \partial T$ — 양극 부호

식 (1.11) 의 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j})/F$ 는 유도에 전극 가정이 없다 — 평형 조건 식 (1.9)($\Delta G_j = -FU_j$)에서 곧장 나오므로 LCO 양극에도 그대로 성립한다. LCO 에 적용할

때 바뀌는 것은 입력 ($\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$) 의 값뿐이고, 식과 부호 관계는 흑연과 1:1 이다. 양극 영역의 높은 중심 ($\sim 3.9\text{--}4.2$ V)은 LCO 삽입 반응의 큰 음의 ΔH_{rxn} (분자 $-\Delta H_{\text{rxn}}$ 가 크게 양)에서 온다 — 흑연의 ~ 0.1 V 와 같은 식, 다른 입력.

온도 의존도 같은 미분이다:

$$\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}}{F} \quad (\text{식 (1.11) 의 } T \text{ 미분, 전극 불문}). \quad (1.12)$$

LCO 의 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 §1.10.2 에서 config·vib·전자 세 성분으로 분해되며, 여기서는 부호·크기 sanity 만 확인한다 — LCO 단일전극 (coin half-cell, vs Li) 엔트로피 계수의 대표 스케일은 $d\phi/dT \approx +0.83$ mV/K 급이고 (곧 $\Delta S_{\text{rxn}} \approx +0.83 \text{ mV/K} \times F \approx +80 \text{ J/(mol K)}$ 규모 [tier B], 단 부호·크기는 x 의존이라 전이별 정밀값 아님). 이는 흑연의 ΔS_{rxn} (전이별 $+29/0/-5/-16 \text{ J/(mol K)}$, 표 3)과 값은 다르나, 식 (1.12) 의 관계 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 는 두 전극에서 동일한 형태로 성립한다.

검산. LCO 중심 부호 검산 ($T = 298.15 \text{ K}$). 대표 단전극 엔트로피 계수 $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K}$ [13] (tier B — LCO 단일전극 *potentiometric*, 크기·부호 스케일 검증용 초기값)를 식 (1.12) 에 역대입 하면 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT = 96485 \times 0.83 \times 10^{-3} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$ — 이 스케일에서 평형 중심이 온도에 오른다 ($\partial U/\partial T > 0$), 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25 \text{ mV}$ 규모다. ★단전극 대 전셀 혼동 금지. 이 $+0.83 \text{ mV/K}$ 는 LCO 단일전극 (vs Li, 본 문건 범위) 값이다 — 같은 문헌의 전셀 (LCO-graphite) 엔트로피 계수는 SOC 에 따라 부호가 전환되며 ($-0.37 \sim +0.1 \text{ mV/K}$) 흑연 향이 합산된 다른 양이다. 본 문건은 하프셀 범위라 단전극 LCO 부호만 쓴다 (전셀 합성은 후속). 또한 $d\phi/dT$ 의 부호·크기는 $x(\text{SOC})$ 에 의존하므로 위 $+0.83$ 은 대표 스케일일 뿐 전이별 정밀값이 아니다 — 전이별 $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 는 표 2 식 (1.56) 의 초기값을 데이터로 피팅해 정한다 (허위 정밀 금지, tier 병기). 다운도 LCO 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 함은 흑연보다 더 분명하다. ★전자향과의 부호 공존 (오독 방지). 이 $\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$ 은 단전극 전체 엔트로피 계수 (config+vib+elec 세 성분의 합, 식 (1.56)) 의 대표 스케일이며, $T1$ 의 전자향 $\Delta S_{e,j} < 0$ (삽입 기준, §1.6)과 모순되지 않는다 — 전자향은 몰당 $|\Delta S_e| \approx 0.18 k_B/\text{atom} \times N_A \approx 1.5 \text{ J/(mol K)}$ 규모의 소수 음의 보정이라, 그보다 훨씬 큰 양의 전체 합 ($\approx +80$)에 얹혀도 총 부호는 불변 ($\approx +80 > 0$)이다. 한 가지 종류 혼동만 경계하면 된다 — 표 2 의 config·vib 값은 전이별 부분물 성분이고 $+80$ 은 전체 계수의 대표 스케일이라, 둘은 서로 다른 종류의 양이다 (§1.10.2). 곧 “전체 계수의 $+80$ ”과 “ $T1$ 전자향 음수” (한 성분)는 모순이 아니라 서로 다른 층위에서 공존한다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.7) 의 μ 에 상호작용 뭉치 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다 (삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원 [5]). 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal 을 거쳐 단계적으로 유도한다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 뭉치

(a) 출발 — 격자기체 μ . 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학 퍼텐셜은 섞임 엔트로피의 로그 뭉치와 정규용액 상호작용 뭉치의 합이다. 섞임 뭉치는 N 자리에서

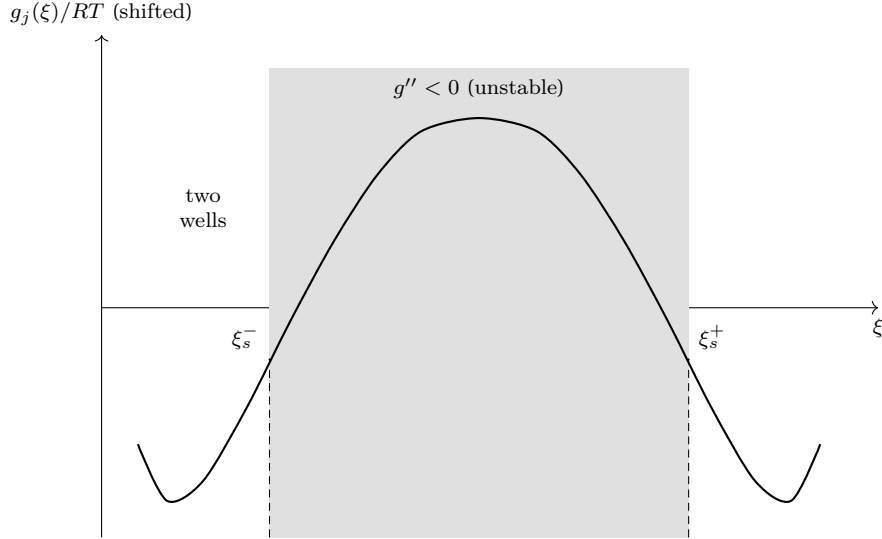


Figure 3: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.14), $\Omega_j = 3RT$; 신규 그림). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠($g'' < 0$, 식 (1.15))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.16)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

$n = N\theta$ 를 고르는 경우의 수 $W = N!/[n!(N-n)!]$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용해 $S_{\text{mix}} = -k_B N[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)]$ 로 닫히고, 상호작용 뒹은 점유 이웃 쌍의 평균장 초과 에너지 $c\theta^2 = c\theta + \Omega\theta(1-\theta)$ ($\Omega \equiv -c$, 선형 뒹은 기준에 흡수)에서 온다. 자리 1몰당 자유에너지 $\bar{g}(\theta) = \mu^0\theta + RT[\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega\theta(1-\theta)$ 를 θ 로 미분하면(로그 뒹은 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$, 상호작용 뒹은 $\Omega(1-2\theta)$ — 상수 ± 1 상쇄)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j(1-2\theta). \quad (1.13)$$

(b) 연산 — 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로. 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 옮기면, 1차(직선) 뒹과 상수는 공통 접선 판정에 불변이라 떼어내고(g_j^0 으로 묶어) 조성 의존만 남긴다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)] + \Omega_j \xi(1-\xi), \quad (1.14)$$

($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗). (c) 중간식 — 두 번 미분. 식 (1.14)를 두 번 ξ 로 미분하면(로그 뒹의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1-\xi)]$; 상호작용 뒹의 2계 미분 -2Ω)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.15)$$

(d) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.16)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 3), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 `if 0<Omega <= 2RT: return 0.0`이다.

1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.9) ($\mu = \mu^0 - sF(V - U)$, 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.14) 의 1 계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다 ($g'_j(\xi) = RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V_{eq} - U_j)$). 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi), \quad (1.17)$$

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이 $dV_{eq}/d\xi = g''_j/sF = 0$, 곧 spinodal 과 같은 점 — 그림 4), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. (b) 연산 — spinodal 값 대입. 식 (1.16) 의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.17) 의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1 - 2\xi)$ 인자가 두 끝점에서 각각

$$\frac{\xi}{1 - \xi} \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1 - 2\xi) \Big|_{\xi_{s,j}^\pm} = \mp u_j \quad (1.18)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. (c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기. 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1 - u_j}{1 + u_j} - \ln \frac{1 + u_j}{1 - u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \text{artanh } u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.19)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1 - u)/(1 + u)] - \ln[(1 + u)/(1 - u)] = -2\ln[(1 + u)/(1 - u)] = -4 \text{artanh } u$, $\text{artanh } u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). (d) 박스 — $s = +1$ 정리.

$$\boxed{\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \text{artanh } u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.} \quad (1.20)$$

이것이 func_dU_hys(T, Omega) 의 $(2/F) * (\text{Omega} * u - 2 * R * T * \text{arctanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다(제곱근 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개($\text{artanh } u = u + u^3/3 + \dots$)로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸).

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.18) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합 $\ln \frac{1-u}{1+u} + \ln \frac{1+u}{1-u} = 0$ 과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) + V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.21)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$\boxed{U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}.} \quad (1.22)$$

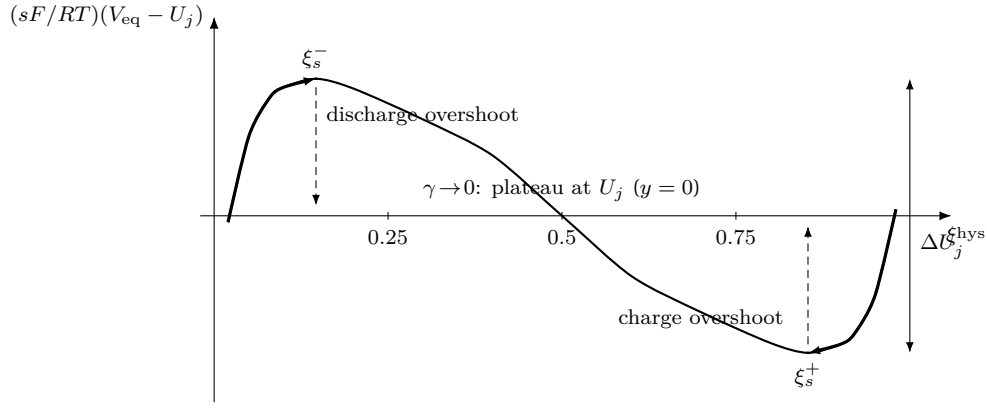


Figure 4: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.17), $\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.20)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.22)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

이것이 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 의 $U_j + 0.5 \cdot \sigma_d \cdot h_{\eta} \cdot \gamma \cdot \text{func_dU_hys}(T, \Omega)$ 다. (d) 부호. 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{dis} > U_j^{chg}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.22) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0, Ω, γ, σ_d, h_η)` 을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{hys}(T_{rep}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.23)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.4.4 LCO order–disorder 와 MIT 2상역 — 같은 정규용액 틀

§1.4 의 격자기체·정규용액 틀은 “동등한 자리에 리튬이 차고 빈다”는 가정만 쓰므로, 그 가정이 서는 LCO 양극에도 그대로 적용된다 — Ω_j 의 값만 LCO 의 상전이가 정한다. LCO 에서 $\Omega_j > 2RT$ 의 상분리(따라서 2상 plateau·히스테리시스)를 낳는 자리는 표 2 의 세 전이 모두에 대응한다.

(T2·T3) order–disorder. $x \approx 0.5$ 부근에서 Li_xCoO_2 는 점유 리튬과 빈자리가 교대로 정렬하는 monoclinic 초격자(질서상)를 이룬다 — 이 정렬은 정규용액의 $\Omega > 0$ (동종 이웃 인력으로 가운데를 위로 미는 이중웰, 식 (1.14))이 만드는 상분리의 LCO 사례다. 한 쌍 전이(T2 ~ 4.05 V hex→monoclinic, T3 ~ 4.17 V monoclinic→hex)가 식 (1.16) 의 spinodal 문턱 $\Omega_j > 2RT$ 를 넘어 두 개의 좁은 peak 로 갈라진다. 정렬의 charge-order 엔트로피 변화(≈ 0.47 J/K mol@ $x=\frac{1}{2}$, ≈ 1.49 J/K mol@ $x=\frac{2}{3}$ [tier A, Motohashi [10]])가 표 2 의 config 주도 ΔS 의 출처다.

(T1) MIT 2상역. $x \approx 0.75\text{--}0.94$ 의 절연체→금속 전이(MIT)도 2상 공존역이다(전위 plateau ~ 3.9 V). 이 구간 역시 식 (1.20)·(1.22) 의 spinodal gap·분기 중심을 그대로 받는다 — 곧 LCO 의 MIT plateau 도 ΔU_j^{hys} 와 γ_j 로 충방전 히스를 적는다. 다만 MIT 에는 격자기체 config 만으로 닫히지 않는 전자 자유도(전도 전자의 상태밀도 변화)가 있어, 엔트로피에 흑연엔 없는 항이 하나 더 붙는다 — 이것이 §1.6 의 전자 엔트로피 항이다. 여기서는 “MIT 의 구조적 2상역은 정규용액 틀로, 전자 자유도는 별도 항으로” 두 몫을 분리한다는 점만 못박는다(이중계산 방지의 출발).

도핑 보정(우리 시료). Al^{3+}/Mg^{2+} 비-redox 치환은 Co redox 와 전자항을 보존하되 order-disorder-MIT 상전이를 억제한다 — 정규용액 틀에서 이는 Ω_j 를 $2RT$ 쪽으로 낮춰(상분리 문턱에 가까워질수록 spinodal gap·히스가 줄고 평탄역이 풀려, §1.7.2 의 broadening 폭이 더 큰 몫을 차지한다) peak 를 smear 하고 U_j 를 미세 shift 시키는 것으로 들어온다. 흑연 GRAPHITE_STAGING_LIT 가 초기값이고 폭이 피팅 대상이었듯, pure-LCO 의 Ω_j 가 초기값이고 도핑에 따른 폭·shift 는 우리 데이터로 피팅한다.

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{eq,j}$ 를 평가한다. 이 둘이 평형 중(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫히는데, 그 회수가 이 절의 핵심 유도다 — 먼저 폭을 세운 뒤 logistic 을 detailed balance 에서 끌어낸다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 그 이중지위

평형 점유의 폭 척도는 이상 극한에서 $w_j = n_j RT/F$ 다(n_j 는 폭 다중도): 아래 §1.5 logistic 유도의 중심 기울기 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의하고, 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.24)$$

코드 `func_w(T, n)` 의 $n \cdot R \cdot T/F$ 가 이것이고, 전이 dict 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해(`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 코드는 폭으로 항상 이 한 식 $w_j = n_j RT/F$ 를 쓴다(`_width`; 상호작용에 따라 폭을 인위로 좁히는 별도 항은 두지 않는다 — 그 까닭은 바로 아래 이중지위와 §1.7.2 가 설명한다).

★폭 w_j 의 이중지위 — 같은 식, 다른 지위. 식 (1.24) 의 값은 한 줄이지만, 그것이 무엇을 뜻하는지는 전이의 상분리 여부로 갈린다. 단상($\Omega_j \leq 2RT$, 연속 고용체)에서는 $w_j = n_j RT/F$ 가 등온선 폭에 대한 검증 가능한 평형 예측이다 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 식 (1.37) 의 logistic 미분 중이고, 그 폭이 곧 $n_j RT/F$ 라($n_j \approx 1$ 이면 $RT/F \approx 25.7$ mV), 측정 폭으로 직접 검증된다. 두-상($\Omega_j > 2RT$, 상분리 plateau)에서는 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선(델타)이므로, 같은 w_j 가 더는 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다(§1.7.2). 어느 지위인지는 코드 분기가 아니라 그 전이의 Ω_j 값이 가르며, 같은 식 (1.24) 가 두 경우 모두에 쓰인다. 표 3 의 흑연 staging 네 전이는 초기값 Ω_j 가 모두 $2RT (\approx 4958 \text{ J/mol} @ 298 \text{ K})$ 보다 커 출발점에선 네 전이가 전부 둘째(두-상) 쪽에 놓이지만, 이 Ω_j 는 신뢰값이 아니라 거친 초기 추정이고 피팅으로 override 된다 — 물리적으로는 전이별로 갈린다. dilute→stage4·4L↔3L 은 연속 고용체(solid-solution)라 $\Omega_j < 2RT$ 로 피팅되어 첫째 지위(평형 예측)가 될 것으로 기대되고, 2L→2(LiC₁₂)·2→1(LiC₆) 두 전이만 두-상이라 $\Omega_j > 2RT$ 를 유지해 둘째 지위(현상학적 폭)로 남는다(전이별 구분은 §1.7.2(a)). 곧 표의 폭 폴백 값(0.020/0.016/0.014/0.012 V)은 신뢰값이 아니라 초기값이며 — 단상으로 판명될 전이엔 평형 예측, 두-상으로 남을 두 전이엔 현상학적 피팅 폭으로 각각 읽힌다. 곧 단상의 w 는 평형이 정하고, 두-상의 w 는 피팅이 정한다.

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

(a) 출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽. 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$

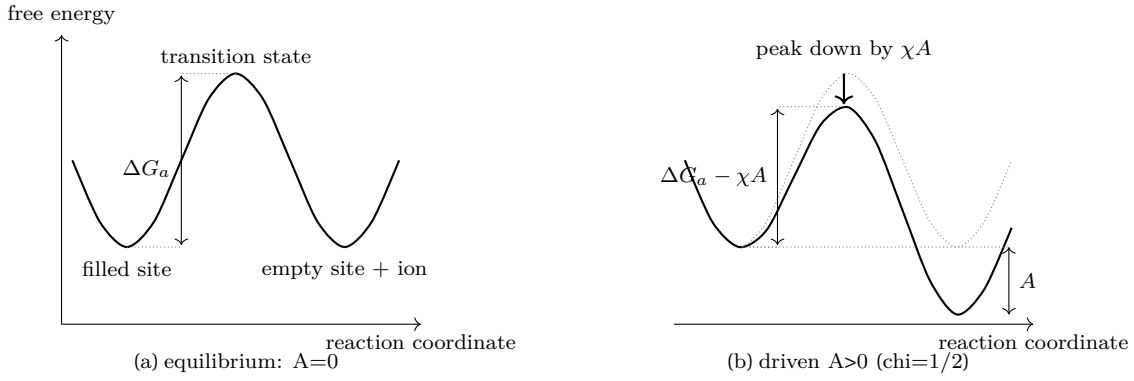


Figure 5: 활성화 장벽 그림(신규). (a) 평형 — 두 골짜기 같은 높이, 속도는 Eyring 식. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동 (식 (1.25); 두 속도의 비가 식 (1.26) detailed balance). 점선은 (a). 온도는 분모 RT 로 진입. 이 그림이 식 (1.28) logistic 과 §1.8 의 L_q 두 결과의 공통 출발점이다.

다(그림 5)[4]. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜(분율 위치 χ — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해[3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi\mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}. \quad (1.25)$$

(b) 연산 — 비를 취해 detailed balance. 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의 χ 가 상쇄되어($\chi\mathcal{A} + (1 - \chi)\mathcal{A} = \mathcal{A}$)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi\mathcal{A}_j + (1 - \chi)\mathcal{A}_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right] \quad (1.26)$$

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다($\chi + (1 - \chi) = 1$ 합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향이 찬 자리($1 - \xi$)에서, 역방향이 빈 자리(ξ)에서 출발하므로 $d\xi/dt = r^+(1 - \xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)$ ($k_j \equiv r^+ + r^-$). (c) 중간식 — 정지점에서 logit. 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서 $r^+(1 - \xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 6), 곧 비 식 (1.26) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = e^{\mathcal{A}_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.27)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 로 나눈 것). (d) 박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도 $w_j = n_j RT/F$ (식 (1.24))로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d 로 일반화하면

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp\left[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j\right]}. \quad (1.28)$$

열역학은 detailed balance (1.26) 한 곳으로만 들어왔다 — logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` 의 $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$ (폭은 `func_w(T, n)`)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다(`np.where(z>=0, 1/(1+e^-z), e^z/(1+e^z))` — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.2 의 작업 격자 V_{work} 다 — 코드 호출 `func_ksi_eq(T_work, V_work, center, n_j, sigma_d)` 에서 함수의 V_n 인자 자리에 V_{work} 가 들어간다(평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고 출력만 V_n 으로 역보간하는 규약, 식 (1.5)). 호출 시 중심 U_j^d 는 식 (1.23) 의 `center`(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치).

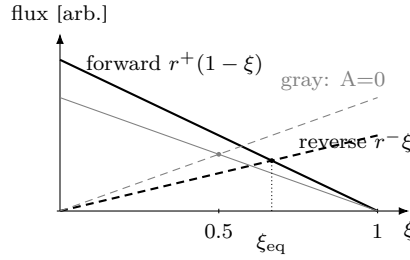


Figure 6: 정지점 유도(신규). 정방향 플럭스 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 ξ_{eq} (식 (1.27)). $\mathcal{A} > 0$ ($r^+ = 2r^-$, 검정)이면 $\xi_{eq} = 2/3$, $\mathcal{A} = 0$ (회색)이면 $\frac{1}{2}$ — detailed balance(식 (1.26))가 평형을 정한다.

충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 $-V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

1.5.3 같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 확률 분포

앞에서 ξ_{eq} 는 두 경로로 나왔다 — (i) kinetic: 속도식 정지점에서 detailed balance (1.26)(식 (1.27)), (ii) thermo: 자유에너지 최소화 $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U)$ (식 (1.17)). 이들은 사실 하나의 분포의 두 얼굴이다. 이 소절은 그 분포 관점을 한 단락으로 닫는다 — 결과식·부호·코드는 불변이고, ξ_{eq} 가 “무엇인지”의 통계역학적 정체만 더한다. 이 정체가 §1.6 의 LCO 전자 엔트로피(전도 전자 Fermi-Dirac 분포)와 같은 언어라, 두 곳을 한 그림으로 묶는다.

(a) 출발 — 단일 자리 grand-canonical 점유. 한 전이의 한 흡착 자리를 떼어 보자 — 그 자리는 비었거나($\varepsilon = 0$) 리튬 1개가 들었다($\varepsilon = \Delta\mu$, 자리 점유의 자유에너지 비용). 두 미시상태의 grand-canonical 분배함수는

$$Z = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T}, \quad \Delta\mu \equiv \varepsilon_{occ} - \mu_{Li} \quad (1.29)$$

(1 = 빈 자리, $e^{-\beta\Delta\mu}$ = 점유 자리의 Boltzmann 가중). (b) 연산 — 평균 점유. 식 (1.29) 의 Z 로 점유 상태 가중을 나누면 점유 확률(평균 점유)이다:

$$\langle n \rangle = \frac{e^{-\beta\Delta\mu}}{1 + e^{-\beta\Delta\mu}} = \frac{1}{1 + e^{\beta\Delta\mu}}. \quad (1.30)$$

(c) 같은 식 — logistic 과의 일치. 전기화학 구동력이 자리 점유 비용을 정한다 — 1몰 기준으로 $\Delta\mu = -sF(V - U_j)$ (식 (1.9) 의 $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 를 단일 자리 점유에 적용)이고, 이때 지수 $\beta\Delta\mu$ 는 몰당 형태로 $\Delta\mu/(RT) = -sF(V - U_j)/(RT) = -s(V - U_j)/w_j$ ($w_j \equiv RT/F$, 이상 극한)다(β 의 자리당 $k_B T$ 가 몰당 RT 로, 자리당 전하 e 가 몰당 F 로 한꺼번에 환산 — 비는 불변). 따라서 식 (1.30) 은 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{s(V - U_j)/w_j})$ 곧 식 (1.27)·(1.28) 의 ξ_{eq} 와 같은 식이다. 곧 ξ_{eq} 는 격자기체의 평형 점유 확률 분포 그 자체이며, 이것이 Fermi-Dirac 함수와 같은 꼴인 것은 “한 자리에 입자 0 또는 1”이라는 배타적 점유를 공유하기 때문이다.

(d) 두 경로의 통합. 이 분포 관점이 (i)(ii)를 묶는다 — kinetic 경로는 “정·역 플럭스가 균형을 이루는 정지 점유”(식 (1.26)), thermo 경로는 “자유에너지를 최소화하는 점유”인데, 둘 다 같은 grand-canonical 평형 점유 분포(식 (1.30))에 도달한다. $\Omega = 0$ (이상 격자기체)이면 분포가 정확히 Fermi-함수형이고, $\Omega > 0$ 이면 평균장 자리 비용 $\Delta\mu$ 에 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 더해져(식 (1.13)) 자기무모순 분포가 된다 — 그 비단조성이 §1.4 의 히스이고, 그 분포의 변곡(spinal)이 식 (1.16) 이다. 곧 “점유 분포” 한 언어가 평형 중심·폭·히스·logistic 을 한 줄에 꿰는다.

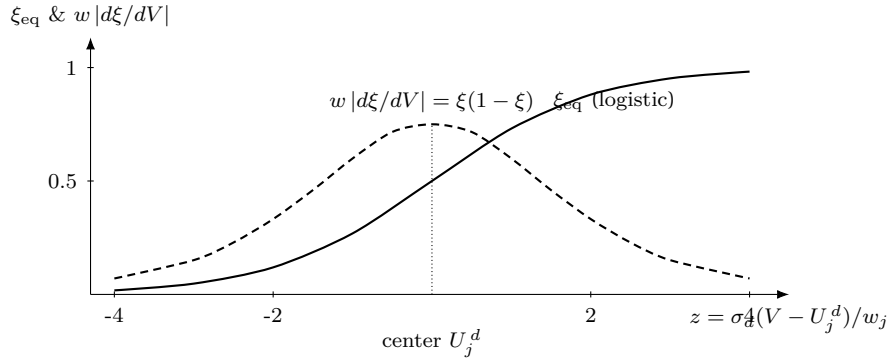


Figure 7: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.28)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) - z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

핵심. 분포 다리. ξ_{eq} = 평형 점유 확률 분포(식 (1.30), $Z = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$). 이 “입자 0/1 배타 점유의 Fermi-함수형” 언어가 §1.6 의 LCO 전자 엔트로피(전도 전자의 Fermi-Dirac 분포 $f(E) = 1/(1 + e^{\beta(E-E_F)})$)와 동형이다 — 흑연의 리튬 자리 점유 분포와 LCO 의 전자 준위 점유 분포가 같은 통계로 닫힌다. 이 다리가 LCO 전자 엔트로피 절을 흑연 forward 틀 안으로 끌어들인다.

그림 7 가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 종)을 함께 보인다. 다음 절은 이 종이 평형 peak 임을 단는다.

1.6 LCO 전자 엔트로피 항 — 흑연엔 없는 성분 (N5+)

지금까지 $\Delta S_{rxn,j}$ 는 배치(configurational)와 격자진동(vibrational) 두 몫이면 닫혔다 — 흑연은 그 둘로 충분하다. LCO 양극은 한 몫이 더 있다: 전자(electronic) 엔트로피. 흑연은 충방전 동안 전자구조 변화가 미미해(반금속·전도성 변화 작음) 전자항을 무시할 수 있지만, LCO 는 $x\downarrow$ 에서 절연체→금속 천이(MIT)를 겪어 Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 가 0 에서 유한값으로 켜진다 — 이 전자 분포의 변화가 엔트로피에 들어온다. 이 대비(흑연=전자항 0, LCO=MIT 로 필수)가 통합 챕터의 교육 가치다. 이 절은 그 항을, §1.5.3 의 “점유 분포” 언어를 전자 준위로 옮겨 Fermi-Dirac 분포에서 한 단계씩 유도하고, 1차 문헌에 연속 곡선이 없는 빈자리를 ★MIT-logistic 게이트라는 모델 가정으로 메우되 그 가정을 물리로 정당화한다.

1.6.1 왜 흑연엔 없고 LCO엔 있나 — MIT 의 물리

삽입 반응의 전체 엔트로피 변화는 “리튬 자리가 어떻게 배열되나”(config)·“격자가 어떻게 진동하나”(vib)·“전자가 어떤 준위를 어떻게 점유하나”(electronic) 세 자유도의 합이다. 흑연에서는 셋째 몫이 작다 — 흑연·LiC₆ 모두 전도성이 좋아 충방전 동안 $g(E_F)$ 가 크게 바뀌지 않으므로, 전자 분포의 엔트로피 변화가 거의 없다. LCO 는 다르다: $x=1$ (LiCoO₂)은 Co³⁺(t_{2g}^6 low-spin, 닫힌 껍질)라 전기 절연체 ($g(E_F) \approx 0$)이고, 탈리튬화로 x 가 ~ 0.94 아래로 내려가면 Co⁴⁺ 정공이 생겨 t_{2g} 띠에 전도 전자가 열려 금속이 된다($g(E_F) \rightarrow$ 유한)[9, 10]. 이 절연체→금속 천이(MIT)가 $x \approx 0.75-0.94$ 의 2 상역에서 일어나며(§1.4.4 의 T1), 그 구간에서만 전자 분포가 켜지므로 전자 엔트로피 변화도 그 구간에 국소한다. 곧 “전자항이 켜지는 게이트”는 MIT 의 직접 결과다.

1.6.2 Fermi–Dirac 에서 Sommerfeld 전자 엔트로피로 — 유도

(a) 출발 — 전도 전자의 Fermi–Dirac 분포. §1.5.3 에서 흑연 리튬 자리의 평형 점유가 Fermi-함수형이었듯, LCO 의 전도 전자도 에너지 준위 E 를 Fermi–Dirac 분포로 점유한다:

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{(E-E_F)/k_B T}} \quad (1.31)$$

(E_F = Fermi 준위). 입자 0/1 배타 점유라는 구조가 식 (1.30) 의 리튬 자리 점유와 같다 — 다만 자리가 “리튬 흡착 자리”가 아니라 “전자 에너지 준위”다. (b) 연산 — 분포에서 엔트로피. 이 분포의 엔트로피는 두 상태 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이다 ($-k_B \sum [f \ln f + (1-f) \ln(1-f)]$), 식 (1.31) 를 자리당 점유로 본 §1.4 의 S_{mix} 와 같은 꼴. 축퇴 전자기체 ($k_B T \ll E_F$) 에서 이 합은 Fermi 준위 근방의 좁은 열폭 ($\sim k_B T$) 에만 기여가 살아 Sommerfeld 전개로 닫힌다. (c) 중간식 — Sommerfeld 전개로 C_e , 그리고 적분으로 S_e . 여기서 한 가정을 명시한다 — 표준 Sommerfeld 처방대로 상태밀도 $g(E)$ 를 그 좁은 열폭 ($\sim k_B T$) 안에서 E_F 근방의 상수 $g(E_F)$ 로 동결한다 ($g(E) \approx g(E_F)$). 이 동결이 정당한 까닭은, 적분에 기여하는 때가 폭 $\sim k_B T$ 로 좁고 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 에서는 그 좁은 창 안에서 $g(E)$ 의 에너지 의존이 선도 차수로 무시되기 때문이다 — 이것이 금속 전자기체의 표준 Sommerfeld 근사다. 이 동결 아래 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E) (E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 가 전자 비열을 먼저 닫는다 — 내부에너지 $U_e = \int E g(E) f dE$ 의 온도 미분에서 $g(E_F)$ 를 적분 밖으로 빼 이 적분을 대입하면 $C_e = \partial U_e / \partial T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ (T-선형 전자 비열, 금속의 표준 결과)다. 엔트로피는 이 비열을 $S_e = \int_0^T (C_e / T') dT'$ 로 적분한 것이고, $C_e / T' = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F)$ 가 T' 무관 상수라 적분이 곧바로 닫혀 ($S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 g(E_F) \int_0^T dT'$)

$$S_e(T, x) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F, x) \quad (1.32)$$

로 닫힌다 ($g(E_F, x)$ = 자리당 Fermi 준위 상태밀도). ★세 구성요소의 신뢰 등급 분리(허위 정밀 금지). 식 (1.32) 를 한 등급으로 뭉개지 않으려면, 그것을 이루는 세 구성요소를 갈라 각각의 신뢰 등급을 따로 매겨야 한다. 세 요소는 식의 함수형, 끝점 *anchor* 값, 구성에 따른 연속 곡선이며, 등급은 차례로 다음과 같다. 첫째, 식의 함수형 $S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$ 는 교과서 Sommerfeld 표준 결과라 *tier A* 이다(유도된 형태이고, 그 가정은 위 (c) 의 $g \approx g(E_F)$ 동결이다). 둘째, 완전 metal 의 단일 *anchor* 값 $g(E_F) \approx 13 \text{ eV/atom} (\text{CoO}_2, x=0)$ 은 측정된 끝점이므로 그 한 점에서만 *tier A* 이다[10]. 셋째, MIT 를 가로지르는 연속 곡선 $g(E_F, x)$ 는 1차 문헌에 부재하여(갭 G2) 신뢰 등급이 없으며, §1.6.3 의 logistic 게이트로 모델 가정을 세운 뒤 데이터 피팅에 위임한다. 요컨대 함수형과 *anchor* 한 점은 *tier A* 로 견고하고, MIT 천이의 모양만이 피팅 대상이다 — 함수형·*anchor* 의 견고함을 천이 곡선의 불확실로 끌어내려 뭉개서는 안 된다. (d) 박스 — 전이당(삽입당) 전자 엔트로피. forward 모델이 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 자리에 쓰는 양은 삽입 반응 엔트로피다 — 흑연의 GRAPHITE_STAGING_LIT(표 3) 가 stage 2 $\rightarrow$ 1 삽입에 $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} < 0$ 을 넣어 $U(298) \approx 0.085 \text{ V}$ 를 round-trip 으로 맞추는 바로 그 슬롯이며(반응식 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}$, 삽입 방향), 따라서 슬롯의 부호 규약은 삽입 기준 ($x \uparrow$ 당 변화)이다. 전자향도 같은 삽입 방향으로 적어, $g(E_F)$ 의 조성 미분에 삽입 방향($x \uparrow$)을 실은 전이당 전자 엔트로피를

$$\Delta S_{e,j}(x, T) \equiv \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad (< 0 \text{ at MIT, 삽입 기준}) \quad (1.33)$$

로 정의한다. ★단위 다리(자리당 $k_B \rightarrow$ 몰당 R). 식 (1.33) 의 박스는 자리당(k_B^2 차원, 원자 1개당) 양이다 — 그러나 forward 슬롯 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 몰당(J/(mol K), Li 1몰 삽입당) 양이라, 그대로 넣으면 단위가 어긋난다. 자리당 양에 Avogadro 수 N_A 를 곱해 몰당으로 환산하면 ($N_A k_B^2 = R k_B$, 곧 자리당

k_B 한 몫이 몰당 R 로 올라간다)

$$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T) = N_A \left. \frac{\partial S_e}{\partial x} \right|_T = \frac{\pi^2}{3} R k_B T \frac{\partial g(E_F, x)}{\partial x} \quad [\text{J}/(\text{mol K}); N_A k_B^2 = R k_B] \quad (1.34)$$

가 식 (1.56) 의 $\Delta S_{e,j}$ 자리에 들어가는 실제 몰당 값이다(g 가 e/eV 단위면 eV→J 환산 1.602×10^{-19} 도 함께 적용). 부호는 환산에 불변이므로 ($N_A > 0$) 아래 부호 규약은 자리당·몰당 양쪽에 그대로 성립한다. ★부호 규약(★최우선 결함 클래스). 삽입 기준이며, $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 슬롯(흑연 $2 \rightarrow 1$ 삽입 $-16 \text{ J}/(\text{mol K})$)과 일관한다 — 물리적으로 탈리튬화($x \downarrow$, 본 문건 LCO 충전 주 진행) 시 $+0.18 k_B/\text{atom}$ 규모의 전자 엔트로피가 방출된다. 닫는 논리는 — 삽입($x \uparrow$)으로 금속→절연체라 $g(E_F)$ 가 $g_{\text{max}} \rightarrow 0$ 으로 감소하므로 $\partial g/\partial x < 0$, 따라서 식 (1.33) 의 $\Delta S_{e,j} = +\partial S_e/\partial x < 0$ — MIT 구간에서 전이당(삽입당) 전자 엔트로피가 음의 골이고, 그 절댓값 $|\Delta S_{e,j}| = -\partial S_e/\partial x > 0$ 이 탈리튬화 시 방출되는 봉우리다(그림 8 의 파선이 이 양의 방출량 $-\partial g/\partial x$). 흑연에서 삽입 반응 엔트로피 ΔS_{rxn} 이 음의 값으로 슬롯에 들어가듯, LCO MIT 의 전자향도 삽입 기준 음의 값으로 들어가 부호가 일관한다 — 박스·프레임 그림·분해식(1.56) 이 모두 같은 삽입-기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_{e,j}| > 0$) 을 가리킨다. ★온도 의존. 식 (1.33) 는 다른 항과 결정적으로 다르다 — $\Delta S_{e,j} \propto T$ 이므로 전자 기여 $\partial U_j/\partial T|_e = \Delta S_{e,j}/F \propto T$ 가 T 에 선형이다(상수 ΔS_{rxn} 인 config·vib 와 달리). 곧 $\partial U_1/\partial T$ 의 기울기 자체가 T 에 비례하며, 이를 적분한 전자향의 U_1 이동은 $\propto T^2$ 다(선형 아님 — 식별 신호는 “ $\partial U/\partial T$ 가 T 에 선형” 이지 “peak 위치가 T 에 선형”이 아니다). 다운도 피팅에서 전자향만 이 T 의존을 보이며, Ch2 의 가역 발열로 확장할 때 중요하다.

1.6.3 $g(E_F, x)$ 의 MIT-logistic 게이트 — 모델 가정과 그 정당화

식 (1.33) 를 쓰려면 $g(E_F, x)$ 의 연속 곡선이 필요하나, 1차 문헌엔 그것이 없다 — Motohashi 등 [10] 은 완전 metal($\text{CoO}_2, x=0$)의 단일 anchor $g(E_F) \approx 13 \text{ e}/\text{eV}/\text{atom}$ 과 “ $x \downarrow$ 로 g 가 커진다”는 정성 추세만 준다(이것이 껍 G2). 흑연 GRAPHITE_STAGING_LIT 의 “문헌값=초기값, 데이터로 피팅” 철학을 그대로 적용해, MIT 의 천이를 logistic 게이트로 근사한다:

$$g(E_F, x) \approx g_{\text{max}} \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right], \quad g_{\text{max}} = 13 \text{ e}/\text{eV}, \quad x_{\text{MIT}} \approx 0.85, \quad \Delta x_{\text{MIT}} \approx 0.05 \quad (1.35)$$

($\sigma = \text{logistic}$; $x \downarrow$ 로 g 가 $0 \rightarrow g_{\text{max}}$ 커진다). 세 초기값($g_{\text{max}}, x_{\text{MIT}}, \Delta x_{\text{MIT}}$) 이 피팅 대상이며, 식 (1.33) 에 넣으면 삽입 기준 $\Delta S_e(x) \propto \partial \sigma/\partial x < 0$ (탈리튬화 방출 $|\Delta S_e| \propto -\partial \sigma/\partial x > 0$) 가 MIT 부근의 국소 골(절댓값 봉우리, 작지만 0 아님)이 된다.

게이트 (1.35) 를 식 (1.33) 에 대입해 한 줄 닫힌식으로 적으면 — logistic 미분 항등식 $\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)]$ (식 (1.37) 의 중 항등식과 같은 것, 연쇄율로 $\partial \sigma/\partial x = \sigma'/\Delta x_{\text{MIT}}$) 를 써서 $\partial g/\partial x = -\frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma(1 - \sigma) < 0$ 이므로

$$\Delta S_{e,j}(x, T) = -\frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{g_{\text{max}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \left[1 - \sigma \left(\frac{x - x_{\text{MIT}}}{\Delta x_{\text{MIT}}} \right) \right] < 0 \quad (1.36)$$

— 앞에 붙은 음부호(leading $-$)가 삽입 기준 $\Delta S_{e,j} < 0$ 을 식 자체로 못박는다($g_{\text{max}}, \Delta x_{\text{MIT}}, \sigma(1 - \sigma)$ 모두 양). x_{MIT} 에서 $\sigma(1 - \sigma)$ 가 최대 $\frac{1}{4}$ 라 골이 가장 깊고, 양쪽으로 지수적으로 죽어 T1 에만 국소화된 중(절댓값 봉우리)이다. 식 (1.34) 의 몰당 환산을 함께 적용하면 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 forward 슬롯에 들어간다.

★모델 가정의 물리적 정당화(왜 step 이 아니라 logistic, 왜 이 세 값). 이 게이트는 임의 곡선맞춤이 아니라 다음 물리에 근거한다.

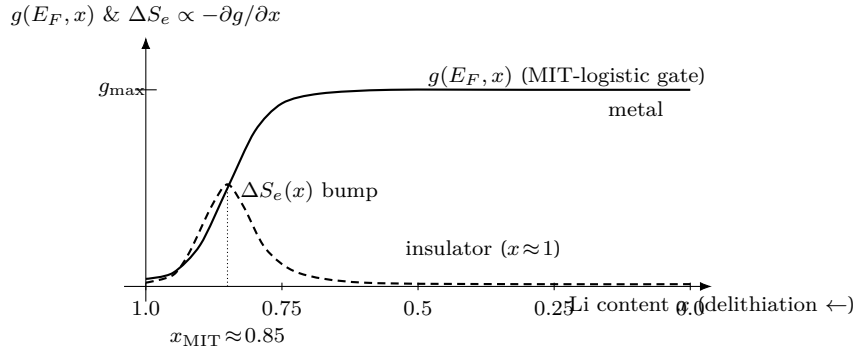


Figure 8: LCO 전자 엔트로피의 MIT-logistic 게이트(신규). 실선 = $g(E_F, x)$ (식 (1.35)): $x \approx 1$ 절연체에서 ≈ 0 , 탈리튬화로 $x_{MIT} \approx 0.85$ 부근에서 metal 의 $g_{max} = 13 \text{ e/eV}$ 로 켜진다. 파선 = 탈리튬화 시 방출되는 부분물 전자 엔트로피 $|\Delta S_e| = -\partial S_e / \partial x \propto -\partial g / \partial x > 0$ (식 (1.33)·달린식 (1.36); 삽입 기준 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$ 의 절댓값으로, x_{MIT} 에서 $\sigma(1 - \sigma)$ 가 최대): 천이 중심의 국소 봉우리다 — 작지만(O3 부분물 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$) MIT 구간에만 켜지는 게이트라 config 단독으로 대체 불가. $\Delta S_{e,j} \propto T$ 라 다른 항과 달리 전자 기여의 $\partial U / \partial T$ 가 T 에 선형 (§1.6.2; U-이동은 $\propto T^2$). 흑연엔 이 봉우리가 없다($g(E_F)$ 변화 미미).

- (i) $g_{max} = 13 \text{ e/eV}$ — **anchor**. 완전 탈리튬 CoO_2 의 metallic $g(E_F)$ 가 이 값이다[10] (tier A 단일점). 곧 게이트의 “켜진” 높이는 측정된 끝점이지 자유 파라미터가 아니다(초기값으로 고정, 도핑 시 소폭 조정).
- (ii) $x_{MIT} \approx 0.85$ — **천이 중심**. MIT 2상역이 $x \approx 0.75\text{--}0.94$ 에서 관측되므로 [9, 8], 그 중앙 ≈ 0.85 가 게이트 중심이다 — 천이가 일어나는 조성을 직접 읽은 값이다.
- (iii) $\Delta x_{MIT} \approx 0.05$ — **폭**. 발현 2상역의 조성 폭($\approx 0.94\text{--}0.75 = 0.19$)을 logistic 의 $\pm 2\Delta x$ 유효폭(≈ 0.2)에 맞춘 것이다. 이 폭은 결합 농도에 의존한다 — 실제 시료는 산소 결손. 양이온 무질서가 MIT 발현 조성을 분산시키므로, step(0폭)이 아니라 유한 폭이 물리적이다. *logistic* 을 택한 이유가 바로 이것이다: (1) 매끄러운 $\partial U_j / \partial T$ 를 주어 Ch2 의 겹침 가중과 일관되고, (2) 결합이 만드는 발현 조성의 분산을 폭 하나로 흡수해 데이터로 피팅 가능하게 한다. step 함수는 $\partial g / \partial x$ 가 델타라 비물리적 스파이크를 내고 결합 분산을 담지 못한다.
- (iv) **게이트 형태의 자기일관성**. 식 (1.35) 의 logistic 은 §1.5.3 의 점유 분포(식 (1.30)) 와 같은 함수형이다 — 전자 띠가 열리는 천이를 “Fermi-함수형 게이트”로 적는 것은 전도 전자 점유 자체가 Fermi-Dirac (식 (1.31)) 인 것과 한 언어다. 곧 게이트는 LCO 전자구조의 점유 분포 관점이 자연히 낳는 꼴이다.

크기 계산 — 작지만 MIT 게이트로 필수. 완전 metal 한계의 자리당 전자 엔트로피는 식 (1.32) 로 $S_e/k_B = \frac{\pi^2}{3} (k_B T) g(E_F) = 3.29 \times 0.0259 \text{ eV} \times 13/\text{eV} \approx 1.1 k_B/\text{atom}$ ($T=300 \text{ K}$) 이고, O3 영역의 부분물 차는 $\approx 0.18 k_B/\text{atom}$ [12] (tier B) — 같은 자릿수다(✓). 이는 config 의 O3 $\Delta S(>\frac{1}{2})$ 지배[12], tier A)보다 작다. 그럼에도 필수인 이유는 크기가 아니라 게이트에 있다 — config 단독으로는 MIT 2상역의 엔트로피 거동을 재현하지 못하고 [15] (tier A), 절연체→금속의 전자 자유도가 켜지는 신호는 오직 ΔS_e 게이트만 담는다. 곧 “작지만 빠지면 MIT 를 못 그린다”.

이 전자항이 §1.10 의 $\Delta S_{rxn,j}^{\text{cat}}$ 분해에서 셋째 성분으로 plug-in 되며(흑연은 이 자리가 0), forward 코드는 전이 파라미터를 LCO 로 갈아 끼우고 이 항 하나를 더하는 것만으로 LCO 에 적용된다 (§1.10.3).

1.7 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1-\xi_{eq})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때 ($|I| \rightarrow 0$) 의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 퀘적 q 로 미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{cell} = C_{bg} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. (b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.37)$$

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|. \quad (1.38)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것 ($C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$) 이다. 부호 — σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다 ($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = Q_j ($\int_0^1 d\xi = 1$, 식 (1.37) 의 종이 $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면 (또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.38) 의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

1.7.1 LCO dQ/dV peak — 양극 영역의 세 봉우리

평형 peak 식 (1.38) $Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ 는 전극을 가리지 않으므로, LCO 양극에도 그대로 적용된다 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$, 면적 = Q_j 의 세 양이 표 2 의 LCO 전이로 읽힌다. 흑연이 ~ 0.085 – 0.21 V 에 네 봉우리를 남기듯, LCO 하프셀은 양극 전위 영역에 세 봉우리를 남긴다 — T1 의 ~ 3.90 V (MIT plateau), T2 의 ~ 4.05 V, T3 의 ~ 4.17 – 4.20 V (T2 와 한 쌍의 좁은 order-disorder 봉우리)다. 폭은 흑연과 같은 $w_j = n_j RT/F$ 이며, LCO 의 세 전이도 모두 $\Omega_j > 2RT$ 의 두-상이라 그 폭은 §1.5 이중지위의 두-상 측 — 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 피팅 폭이다 (§1.7.2). order-disorder 의 큰 Ω 가 spinodal gap 을 키워 T2-T3 의 분기를 흑연보다 날카롭게 (좁은 한 쌍 peak 로) 만든다. T1 의 위치는 §1.6 의 전자항이 $\Delta S_{rxn,1}^{cat}$ 를 통해 $U_1(T)$ 의 온도 이동에 기여하므로 (식 (1.12)), 다운도 dQ/dV 에서 T1 봉우리의 온도 이동률 $\partial U_1/\partial T$ 가 T 에 선형으로 커지는 것이 전자항의 관측 신호다 ($\Delta S_{e,1} \propto T$, §1.6.2 — 위치 자체가 T -선형이 아니라 이동률이 T -선형, 곧 위치 이동은 $\propto T^2$). 도핑은 §1.4.4 대로 봉우리를 smear-shift 시킨다.

1.7.2 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭 — broadening 과 폭 w_j 의 지위

평형 peak 식 (1.38) 의 폭은 $w_j = n_j RT/F$ 인데, 이 값이 무엇을 예측하는지는 전이마다 다르다. 그 차이를 분명히 하지 않으면 폭을 “평형이 정한 값”으로 오해해 잘못된 물리를 읽게 되므로, 이 절은

전이를 둘로 갈라 출발점을 점검하고, 둘째 부류에서 평형이 예측하는 날카로운 선이 실측에서 유한 폭의 종으로 보이는 까닭을 모델 안의 양들로 단는다. 그 결론은 한 문장으로 — 둘째 부류의 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 *broadening* 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다. 끝으로 이 절이 하지 않는 것을 명시해, 폭에서 평형 전위·입자 반경 분포를 역산하려는 유혹을 차단한다.

(a) 전이별 출발 — 애초에 종인 전이와 평형 델타인 전이. 흑연 staging 전이는 평형 단일 입자 dQ/dV 의 모양부터 둘로 갈린다. 첫째 부류는 연속 고용체 (*solid-solution*) 전이다 — dilute→stage4 영역과 $4L \leftrightarrow 3L$ 전이는 plateau 가 없는 연속 등온선이라[17], 단일 입자 평형 dQ/dV 가 §1.5 의 logistic 미분 종(식 (1.37))으로 이미 폭 $\sim n_j RT/F$ 의 종이다(정규용액 격자기체의 등온선 기울기 $d\xi/dV$, §1.5.3; Levi-Aurbach[16]). 이 부류에서는 “왜 종이나”는 물음이 애초에 생기지 않는다 — 폭이 식 (1.24) 의 평형 예측 그 자체다. 둘째 부류는 2상 plateau 전이다 — $2L \rightarrow 2(LiC_{12})$ 와 $2 \rightarrow 1(LiC_6)$ 은 $\Omega_j > 2RT$ 의 상분리 (§1.4 의 spinodal 문턱)라 평형 단일 입자가 델타에 가깝다(Maxwell 공통접선이 plateau 를 한 전위로 모으면 $dq/dV \rightarrow \infty$). 곧 “평형은 델타여야 하는데 실측은 종”이라는 물음은 이 두 2상 전이에만 해당하고, 나머지는 원래 종이다 — 폭의 지위를 따질 자리도 이 둘뿐이다.

(b) 둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — **broadening** 의 세 출처. 2상 전이에서 폭을 만드는 것은 (Maxwell 공통접선이 그리는) plateau 내부의 단일 입자 평형이 아니라, 측정 조건과 plateau 양끝, 그리고 전극이 단일 입자가 아니라 입자 앙상블이라는 사실이다. 성격이 다른 세 출처를 구분해 합성 하며, 그 결과(평형 델타가 실측 종으로 펼쳐지는 그림)를 그림 9 에 둔다.

① 유한율속 비대칭 꼬리(동역학 몫). 첫째는 이 문건이 이미 모델로 담은 출처로, 전류가 커야 생긴다 — 유한 전류면 단일 입자라 하더라도 표면 진행률이 평형 목표를 뒤따라(또는 앞서) 과전압 η 가 진행 중에 변하며 peak 을 한쪽으로 밀고 꼬리를 늘린다. 이것이 바로 §1.8–§1.9 의 동역학 지연 길이 $L_{V,j}$ 와 인과 꼬리 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j}$ (식 (1.52))이며, C-rate 가 오를수록 심해지고 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸한다 (식 (1.48) 의 $L_V \propto |I|$; Fly 등[18]).

② 내재 RT/F 폭(평형 잔여 몫). 둘째는 평탄역 양끝의 단상(solid-solution) 꼬리가 까는 내재 폭으로, plateau 양끝이 첫째 부류와 같은 연속 등온선이라 그 경계가 무한히 날카롭지 않고 폭 $\sim RT/F$ 규모 (수십 mV order)로 변진 데서 온다(Levi-Aurbach[16]) — 이 몫은 전류와 무관한 평형 자체의 잔여 폭이라 $|I| \rightarrow 0$ 에서도 남는다(다만 plateau 끝 유효 다중도 n_j 가 1 미만이면 그 절댓값은 RT/F 보다 작을 수 있어, §1.5 의 폭 폴백 중 두-상 두 전이의 출발값 0.014 V[2L → 2]·0.012 V[2 → 1]와 모순되지 않는다 — $RT/F \approx 26$ mV 는 $n_j=1$ 의 척도일 뿐 하한이 아니다).

③ 집합 다입자 통계역학(앙상블 몫) — 흑연 두-상($LiC_{12} \cdot LiC_6$)에 한함. 셋째는 앞 두 출처가 한 입자 안에서 일어나는 일이었던 것과 달리, 전극이 N 개 입자의 앙상블이라는 데서 온다. 이 앙상블 몫은 성격이 다른 두 층으로 갈리므로, 평형 층(iii-a)을 먼저 세운 뒤 broadening 층(iii-b)을 그 위에 얹는다 — 둘을 섞으면 “중심이 분포한다”는 잘못된 그림으로 미끄러진다. 이 기작은 흑연 두-상(turbostratic 무질서가 있는 흑연의 staging plateau, $LiC_{12} \cdot LiC_6$)에 국한하며, LCO 양극의 세 전이에는 흑연-특정 구조 무질서 근거를 옮기지 않고 일반 η 분포(iii-b)로만 다룬다(LCO 의 평형 U_j 입자 무관성은 흑연 GITT[20] 의 직접 증거가 아니라 동형 가정이다 — tier C 추정, LCO 단독 GITT 입자무관 OCP 확정 시 갱신).

(iii-a) 평형 — Dreyer 다입자 통계역학이 plateau 구조를 만든다. 단일 입자의 비단조(non-monotonic) 자유 에너지(정규용액 $\Omega > 2RT$) 아래에서, N 개 입자의 앙상블은 동시에 두-상으로 들어가지 않고 공통 전위에서 순차로 한 입자씩 전환한다(전위는 공통이고 전환 시점만 순차다 — 입자별로 전위가 다른 것이 아니다) — 이미 전환을 마친 입자와 아직 시작 안 한 입자가 공존하며 셀 전위를 한 값에 묶어 두는 것이 거시적 평탄역이다(삽입 전지 다입자 평형의 표준 그림; Dreyer 등[5]). 이것이 “집합 통계역학”의 평형 내용이다 — 단일 입자 등온선이 비단조라 한 입자만 보면 불안정한 점프이지만, 앙상블이 순차 전환으로 그 점프를 평탄역으로 퍼 평형 dQ/dV 가 한 전위의 델타에 모인다. 이 층은 broadening 이 아니라 평탄역(델타) 자체의 기원이다.

(iii-b) broadening — 그 평형 델타를 종으로 퍼는 것은 $apparent-U = U_j + \eta$ 의 앙상블 분포다. 관측되

는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 겹보기 전위 $U_{app} = U_j + \eta$ (평형 중심 U_j 에 과전압·국소 환경 항 η 가 얹힌 값)이다. 핵심 정정 — 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수이고 (GITT 준평형이 staging 전위를 입자에 무관한 상수로 측정한다[20]; 마이크론 흑연에서 입자별 평형 U_j 의 산포 ≈ 0), 분포하는 것은 η 다 — 과전압·국소 접촉 저항·국소 환경(결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 배리어·국소 η 를 입자별로 흘뜨림)에서 오는 비-크기·비-사이즈 heterogeneity 다. 따라서 앙상블 통계 평균의 적분 변수는 평형 U_j 가 아니라 *apparent- U* U_{app} 이고, 그 밀도 $\rho(U_{app})$ 는 η 분포가 정한다:

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{\text{ens}} = \int \rho(U_{app}) \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{U_{app}}^{\text{single}} dU_{app}, \quad U_{app} = U_j + \eta, \quad U_j = \text{const}, \quad (1.39)$$

곧 단일 입자 응답 $(dQ/dV)_{U_{app}}^{\text{single}}$ (평형 델타에 ② 내재 폭이 얹힌 좁은 봉우리)을 겹보기 중심 U_{app} 이 η 만큼 분포한 앙상블 위로 *forward* 합성한 것이다(이 합성은 평형의 (iii-a) 통계 평균이 아니라 그 위에 얹힌 broadening 층이다 — ①의 단일 입자 율속 꼬리와도 별개로, η 의 입자간 산포를 평균한다). 곧 식 (1.39) 가 형식상 담는 것은 ②(커널 내 내재 폭) $\otimes$ ③(앙상블 η 산포)뿐이고, ①(유한율속의 비대칭 skew)은 대칭 합성곱으로 표현되지 않아 이 적분의 피적분 항이 아니다 — ①은 현상학적 w_j 에 따로 흡수된다. 따라서 두-상 폭은 $w_j \supset (\text{식 (1.39): } ② \otimes ③) + ①$ 의 관계로 묶인다. 이 합성이 좁은 봉우리를 유한 폭의 종으로 번지게 하며, η 분포가 좁아져 $\rho \rightarrow \delta(U_{app} - U_j)$ 면 식 (1.39) 는 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원되어 ③ 이 사라진다(앙상블 폭은 η 산포가 클수록 크고, U_j 중심은 그 어느 극한에서도 움직이지 않는다). 단, 본 문건은 식 (1.39) 의 *forward* 통계 평균만 쓴다 — 측정된 종에서 $\rho(U_{app})$ 를 역산하지 않는다(그 까닭은 아래 (c)).

이 세 출처가 평형의 (plateau 내부) 델타를 유한 폭의 치우친 종으로 펼친다 — 그리고 관측되는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 $V_{\text{peak}} = U_{app} = U_j + \eta$ (평형 중심에 과전압·국소 환경이 얹힌 겹보기 전위) 이므로, peak 이 분포하는 것처럼 보인다면 그 분포의 정체는 과전압 η 의 분포이지(단일 입자 율속의 η 변동 ①)과 앙상블의 입자간 η 산포 ③)가 합쳐진 것, 단일 입자 평형 중심 U_j 자체가 흔들리는 것이 아니다 — 평형 중심은 GITT 준평형에서 입자 무관 상수로 측정되고 ③의 적분 변수는 U_j 가 아니라 *apparent- U* $U_{app} = U_j + \eta$, 식 (1.39); 아래 (c)), 분포하는 것은 오직 η 다. 그러므로 못박는다 — 2상 전이의 폭 w_j 는 식 (1.24) 의 평형 예측($n_j RT/F$)을 그대로 믿을 양이 아니라, 위 세 broadening(전류 몫 L_V + 평형 잔여 가장자리 폭 + 앙상블 η 산포 $\rho(U_{app})$)을 한꺼번에 흡수하는 현상학적 자유 피팅 폭이다. 이것이 앞 §1.5 에서 선언한 폭 이중지위의 두-상 측을 떠받치는 물리이며, 거기서 “두-상 w 는 피팅이 정한다”고 적은 까닭이 바로 이 broadening 이다.

(c) 이 절이 하지 않는 것 — 범위와 경고. broadening 을 “설명”하는 것과 그것을 “모델로 확장”하는 것은 전혀 다르며, 본 문건은 (b) 의 *forward* 통계 평균까지를 설명으로 복원하되, 아래 세 가지는 분명히 금한다. 특히 입자 사이즈(반경) 효과는 전면 배제하고, (b)-③(iii-b) 의 앙상블 통계역학은 평형 U_j 분포가 아니라 비-크기 η (과전압·국소 환경) 분포 $\rho(U_{app})$ 로만 다룬다는 점을 가른다.

- (i) **입자 사이즈(반경) 효과는 다루지 않는다 — 본 장의 범위 밖.** 입자 크기 동역학($\tau \propto r^2$ 류의 율속 분산), 반경이 평형 전이 전위 U_j 를 옮기는 채널(표면에너지 Gibbs-Thomson·양자가둠 밴드 shift), 입자 크기 분포(PSD)를 dQ/dV 위로 합성곱하는 크기 convolution — 이 사이즈 계열은 모두 본 장이 다루지 않는다. 까닭은 물리적이다: 전형 마이크론 흑연($r \sim \mu\text{m}$)에서 반경 $\rightarrow U_j$ 사상은 $1/r$ 로 작아져 사실상 평탄하고($\ll$ 실측 폭 수십 mV), 큰 크기 효과는 나노 영역에서만 살아나(임계 반경 $\sim$ 수십 nm 척도) 마이크론 흑연은 그 영역 밖이라, 반경으로 peak 을 해석하는 결론은 우리 조건에서 의미를 갖지 못한다. 따라서 (b)-③(iii-b) 의 앙상블 분포 $\rho(U_{app})$ 는 입자 크기가 아니라 과전압·국소 환경 η (결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 배리어·국소 η 를 흘뜨린 비-크기 heterogeneity)의 분포로만 해석하며, 크기 분포로도 평형 U_j 분포로도 읽지 않는다(평형 U_j 는 상수). 흑연 격자기체에서 층간 배열 무질서가 용량 한계를 입자별로 깎는다는 Dahn 등의 $x_{\text{max}} = 1 - P$ 무질서 모델[19]은 이 비-크기 구조 무질서가 실재함을 보이는 용량-한계 예시일 뿐, inter-particle 의 η (또는 U_{app}) 분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는

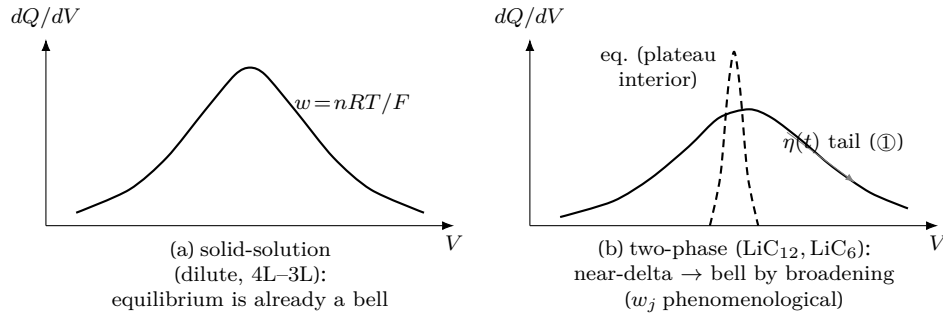


Figure 9: 평형 모양과 broadening(신규). (a) 연속 고용체 전이 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의 종(식 (1.38)), broadening 불요. (b) 2상 전이 — 평형은 plateau 내부에서 거의 날카로운 선(파선, 단 양끝 단상 꼬리 탓에 폭이 정확히 0 은 아님)이나, 실측은 세 출처가 펼친 치우친 종(실선)이다: ① 전류가 켜는 유한율속 비대칭 꼬리(한 입자 안에서 진행 중 변하는 과전압 $\eta(t)$, §1.9 의 L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸), ② 전류 무관한 가장자리 내재 폭($\sim RT/F$), ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — Dreyer 순차 전환이 plateau(평형 델타)를 만들고(평형 층), 그 델타를 펴는 것은 겉보기 중심 $U_{app} = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포 $\rho(U_{app})$ 를 forward 평균한 broadening 층이다(식 (1.39); 비-크기 η 산포, 흑연 두-상에 한함). ①의 $\eta(t)$ (한 입자 시간 변화)와 ③의 입자간 η 산포는 같은 과전압의 다른 평균이다. 평형 중심 U_j 자체는 입자 무관 상수다 — 분포하는 것은 η . 그 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 이 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이며, 이 중에서 $\rho(U_{app})$ 를 역산하거나 입자 사이즈(반경)로 해석하지 않는다(§1.7.2(c)).

아니다(그 분포 형상은 카드상 tier C 근거미발견 — [19]은 intra-particle site-blocking 식이며 inter-particle 분포로 과대인용하지 않는다).

(ii) $dQ/dV \rightarrow \rho(U_{app})$ 역산은 ill-posed 이므로 하지 않는다(forward-only). (b)-③(iii-b)의 “peak = 단일 입자 커널 ⊗ 앙상블 분포 $\rho(U_{app})$ ”(식 (1.39))는 1종 Fredholm 적분방정식(distribution of relaxation times 와 동형)이라, 정방향(분포 $\rightarrow$ peak)만 잘 정의되고 역방향은 정규화·형태가정 없이는 비유일·불안정하다 — 서로 다른 분포가 거의 같은 곡선을 준다. 따라서 입자 heterogeneity(η 산포·국소 환경)는 현상학적 폭 w_j 에 흡수되는 것으로만 두고 식 (1.39)를 forward 로만 쓰며, 측정된 종에서 $\rho(U_{app})$ 를 역산하지 않는다. 평형 중심 U_j 자체는 GITT 준평형 OCP 가 입자 무관 상수로 측정하므로[20], 분포하는 것은 그 중심이 아니라 겉보기 전위의 폭 $\rho(U_{app})$ 곧 과전압 η 의 산포다(분포는 폭을 넓힐 뿐 평형 중심 U_j 를 옮기지 않는다).

(iii) 입자 크기 분포(PSD) 위로 합성곱하는 다입자 기계장치는 모델에 넣지 않는다. (b)-③의 앙상블 통계 평균은 설명(forward $\int \rho(U_{app}) dU_{app}$)으로 복원되었을 뿐, 코드의 forward 모델은 단일 유효 입자 + 동역학 지연 L_V (N7·N8) 구조를 유지한다. 곧 앙상블 무질서는 현상학적 w_j 한 파라미터로 흡수되며, 입자 크기 분포를 명시적으로 적분하는 별도 다입자 convolution 층(크기 기계장치)은 도입하지 않는다 — 그 크기 $\rightarrow$ 폭 맵은 본 장의 소관이 아니다(후속). 요컨대 모델 차원은 늘지 않고, 늘어난 것은 (b)-③의 비-크기 통계 평균 설명뿐이다.

핵심. broadening 한 줄. 연속 전이(dilute·4L–3L)는 평형 단일 입자가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의 종이고, 2상 전이($\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)만 평형(plateau 내부) 델타가 유한 종이 된다 — 그 폭은 세 출처가 정한다: ① 전류가 켜는 유한율속 비대칭 꼬리(L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸) ② plateau 양끝의 평형 잔여 내재 폭($\sim RT/F$, 전류 무관) ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — 평형 층(Dreyer 순차 전환이 plateau 구조를 만들고)과 broadening 층(그 평형 델타를 펴는 $apparent-U = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포 $\rho(U_{app})$)으로 갈리며, forward 평균 $\int \rho(U_{app}) (dQ/dV)^{single} dU_{app}$ (식 (1.39); $\rho \rightarrow \delta$ 면 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원; 흑연 두-상에 한함). 셋을 한꺼번에 흡수하는 것이 현상학적 자유 피팅 폭이며 — 분포하는 것은 η (겉보기 중심 U_{app}), 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수로 움직이지 않는다. 입자 사이즈(반경) 효과는 전면 배제하고, $\rho(U_{app})$ 역산·PSD 크기 convolution 모델로 확장하지 않는다(역문제 ill-posed·forward-only).

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤처진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이 $L_{V,j}$ 를 `resolver_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 운동방정식의 보편형에서 한 단계씩 단는다.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5 의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$. (b) 연산 — 지연 변수. 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{\text{cell}}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.40)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}k_j}}. \quad (1.41)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{\text{cell}}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.26) 로 $r_j^- = r_j^+ e^{-A_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-A_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.42)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-A_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다($A \gtrsim 3RT$ 면 1 로 죽는다). 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$ 다($z_{\text{cut}} = 4.357$ 이 그 미분 $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 컷에 대응 — 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 미분 기준; logistic 미분 중의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{\text{cut}} RT/F$ 규모라 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} n_j RT$). (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본; } z_{\text{cut}} \text{ 는 미분 5\% 컷의 선택값)}. \quad (1.43)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R*T, A_{\text{cap}} * R*T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는 σ_d 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.26) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.44)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며 (생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능). (d) 유효 장벽. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수된다 — 꼬리 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j) - \Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 에서 상호작용 몫 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 깊은 꼬리에서 상수 $+\Omega$ 로 가고, 이것이 활성화 엔탈피에 흡수되어 유효값이 된다:

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.45)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 한 곳에서 낸다).

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.42) 의 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 와 $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 식 (1.41) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간 식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.46)$$

(d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.47)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT}) + dG_a/RT - x\mathcal{A}/RT$ 로 적고 ($T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$, $x = \chi_d$, $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.47) 의 ΔH_a^{eff} 는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True` 일 때만 식 (1.45) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 와 같다 — 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다(`_chi_and_dH_eff` 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j}. \quad (1.48)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 (§1.8 의 동결), 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다.

직접 지정 'L_V' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 dH_a 키가 없으면 $L_V = 0$ 이다.

코드 대응. N7 진행. $n_safe = |n_j| \rightarrow \mathcal{A}(\text{식 (1.43)}) \rightarrow (\text{chi_d}, dH_a_use) = _chi_and_dH_eff(\dots)$ (식 (1.44)·(1.45)) $\rightarrow L_q = \text{func_L_q}(\dots, x = \text{chi_d}, A = A)$ (식 (1.47)) $\rightarrow L_V = |dVdq_qa| * L_q$ (식 (1.48)). 전이 당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

1.9 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 ($\geq$ 격자 몇 칸) 코드는 평형 종 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서 격자 역전을 달는다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

1.9.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 지연 방정식 (1.41) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.

(b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq}, \quad (1.49)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq' \quad (1.50)$$

— 초기 지연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 기억의 합성곱이다(계는 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억). (d) 박스 — 이산 저역통과. 이산 격자에서 이 1차 저역통과는 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$ 의 점화식이다(연속해 (1.50) 를 격자 간격 Δ_{grid} 로 이산화하면 한 칸 전파가 $e^{-\Delta_{grid}/L_V}$ 가중):

$$\xi_{lag,i} = \rho \xi_{lag,i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.51)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. $L_V \leq 0$ 이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다. 그림 10 가 목표 ξ_{eq} 와 뒤쳐진 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 를 보인다.

1.9.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 일반해 (1.50) 가 전 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣은 “평형 전환율에서 지연을 뺀 것”이다. 이산 격자에서 이 차분은 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})$ 를 길이로 나눈 형태가 된다. (d) 박스.

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.52)$$

이것이 코드의 `peak_shape = (ksi_eq - occ_lagged) / lag_len_V` 다(ξ_{lag} 는 점화식 (1.51) 의 출력). 이 차분이 매끈한 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 쪽이다 — 이때 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V} \rightarrow 1$ 이라 점화식 (1.51) 의 커널이 길이 L_V 의 진짜 1차 저역통과(미분 커널)로 살아나, $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 평형 종에 꼬리를 더한 모양을 낸다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 차분의 극한이 아니다:

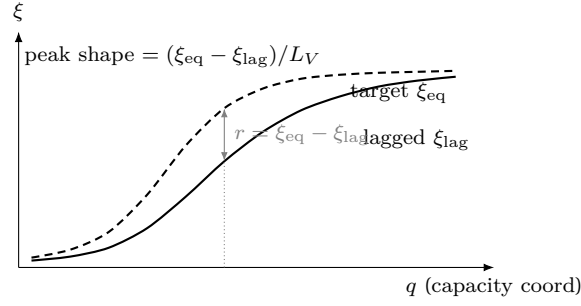


Figure 10: 지연 ODE 의 완화(신규). 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 점화식 (1.51) 으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.52))는 이 차를 길이로 나눈 이산 미분이다. 이 때까한 차분이 미분 $d\xi_{eq}/dV$ 로 수렴하는 극한은 오히려 $L_V \gg \Delta_{grid} (\rho \rightarrow 1, \text{커널이 진짜 미분이 되는 쪽})$ 이다 — 그림은 그 영역을 그린다. 반대로 L_V 가 작아지는 평형 회복은 이 때까한 차분의 극한이 아니라 코드의 분기 스위치(식 (1.53))가 담당해 평형 종(식 (1.38))으로 직접 떨어뜨린다(문턱 진폭 불연속·자세한 논증은 본문 §1.9).

$L_V \rightarrow 0$ 이면 $\rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (같은 칸 — 한 칸 지연이 아니다), 곧 분자 $(\xi_{eq} - \xi_{lag}) \rightarrow 0$ 과 분모 $L_V \rightarrow 0$ 이 함께 사라지는 $0/0$ 이라 식 (1.52) 가 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 그 작은 L_V 환원은 코드의 분기 스위치가 담당한다 — $L_V < \nu \Delta_{grid}$ 면 식 (1.52) 를 평가하지 않고 평형 종 식 (1.38) 을 직접 쓴다:

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.38)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.52)}], \end{cases} \quad (1.53)$$

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 종 직접). 이 전환은 매끈한 *handoff* 가 아니라 이산 모드 스위치임에 주의한다 — 문턱 $L_V = \nu \Delta_{grid}$ 에서 꼬리 분기의 진폭과 평형 종의 진폭 ($\propto 1/w$) 이 정확히 같게 맞춰져 있지 않아 작은 불연속이 생길 수 있다. 이는 sub-grid 지연의 수치 불안정을 피하기 위한 실용적 선택이며(ν 를 키우면 전환점이 더 깊은 꼬리로 밀려 점프가 작아진다), 꼬리식 자신의 $L_V \rightarrow 0$ 소멸 ($0/0$)은 이미 평형 분기 영역에 들어가 코드가 꼬리식으로 평가하지 않는 구간이다.

1.9.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱 (1.50) 은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}[:, : -1])[:, -1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.54)$$

이것이 코드의 `occ_lagged = lowpass(ksi_arr[:, : -1])[:, -1]` (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, $\text{peak_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는 V 가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 11 가 두 방향을 나란히 보인다.

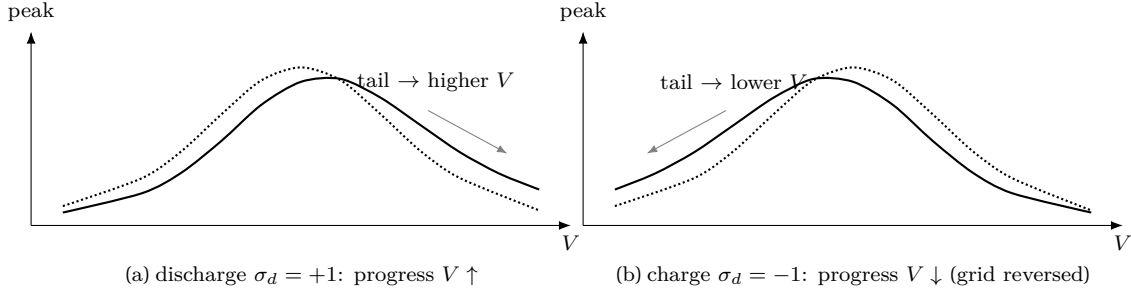


Figure 11: 인과 꼬리의 방향(v7-11 유래). 점선 = 평형 중 $(\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

Table 3: 전이 초기값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 $(\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn})$ 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4 $\rightarrow$ 3	0.210	-11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3 $\rightarrow$ 2L	0.140	-13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L $\rightarrow$ 2	0.120	-13100	-5.0	0.25	10000	44000	0.30
2 $\rightarrow$ 1	0.085	-13000	-16.0	0.50	13000	40000	0.30

1.10 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.53) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다 — 합산 자체는 보존식의 직접 미분이라 가정이 아니다(서로소 자리 분해가 전제):

$$\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{자연 꼬리}]. \quad (1.55)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 3 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{rxn}/\Delta S_{rxn}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{rxn} + 298.15\Delta S_{rxn})/F$ 가 표의 U 와 일치), ΔH_a 는 저SOC $\rightarrow$ 만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향, $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정이다.

1.10.2 LCO $\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}$ 분해 — config + vib + electronic

흑연에서 합산식 (1.55) 에 들어가는 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 는 평형 중심 $U_j(T)$ 를 통해 한 덩이로 작용했다. LCO 양극에서는 이 한 덩이가 세 물리 성분의 합임을 명시한다 — 식과 코드 경로는 그대로이고($U_j(T)$ 에 들어가는 ΔS 의 내부 분해만 더한다):

$$\Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}}(x, T) = \underbrace{\Delta S_j^{\text{config}}}_{\text{logistic } w=RT/F \text{ 가 답음}} + \underbrace{\Delta S_j^{\text{vib}}}_{\text{음의 baseline}} + \underbrace{\Delta S_{e,j}^{\text{mol}}(x, T)}_{\text{MIT 게이트, 삽입 기준 } <0, \propto T \text{ (물당 식 (1.34))}}. \quad (1.56)$$

세 몫의 역할과 이중계산 방지는 다음과 같다.

- **config.** O3 영역에서 LCO ΔS 를 지배 ($> \frac{1}{2}$ [12], tier A) 하며, 기존 Ch1 logistic 이 이를 자동 생성한다 — 봉우리 중심의 표준값 ΔS_j^0 에 봉우리 내부 항 $R \ln[(1 - \xi)/\xi]$ 가 격자기체 점유 분포 (§1.5.3)에서 따라 나온다. ★이중계산 금지(B). 따라서 식 (1.56) 의 $\Delta S_j^{\text{config}}$ 자리에는 봉우리 중심 표준값 ΔS_j^0 만 넣는다 — 봉우리 내부 조성 의존은 logistic 이 이미 담고 있어 두 번 더하면 안 된다 (표 2 의 config 값 = 중심 표준값으로 읽음). ★가법성 정당화(T1 MIT, 직교 자유도). 두 가지를 구분해 못박는다. (가) 가산성 — config(리튬 자리 점유 배열의 자유도)와 $\Delta S_{e,j}$ (전도 전자 밴드 점유의 자유도)는 서로 다른 자유도라 통계역학적으로 근사적으로 직교한다: 두 부분계가 독립인 극한에서 전체 분배함수가 $Z = Z_{\text{config}} \cdot Z_{\text{elec}}$ 로 인수분해되어 $S = S_{\text{config}} + S_{\text{elec}}$ 가 교차항(잔차) 0 으로 가산된다(MIT 부근에서 리튬 정렬과 전자 밴드채움이 다소 결합하나, 이 결합 몫은 아래 (나) 의 슬롯 분리로 따로 통계하므로 분해 자체의 가산성은 전도 차수에서 성립한다). 따라서 식 (1.56) 의 config+elec 를 단순히 더하는 것 자체는 (근사) 직교성으로 정당화된다. (나) 무이중계산 — 두 항의 합이 측정 ΔS 를 초과하지 않음은 직교성이 아니라 위 ★이중계산 금지(B) 규칙이 보장한다: config 슬롯에 봉우리 중심값만, elec 슬롯에 MIT 게이트 골만 넣어 각 항이 자기 자유도의 몫만 채우므로, 같은 엔트로피를 두 번 세지 않는다. 곧 직교성은 “더해도 되는가”(가산성)를, 이중계산 금지 규칙은 “과대 계상 없는가”(무초과)를 각각 보장한다.
- **vib.** 고- x 의 phonon 음의 baseline 으로, Ch1 흑연과 동형이다(흑연 표 3 의 음의 ΔS_{rxn} 에 대응). 별도 식 변화 없음.
- **electronic.** §1.6 의 신규 항 $\Delta S_{e,j}(x, T) < 0$ (단헌식 (1.36), 물당 환산 식 (1.34) 로 $\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \Delta S_{e,j}$ 가 이 자리에 들어감; 삽입 기준 — $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 슬롯과 일관, 부호 뒤집기 없음; 탈리튬화 시 $|\Delta S_{e,j}| \approx 0.18 k_B/\text{atom}$ 방출). 흑연엔 0, LCO 는 T1 의 MIT 게이트에서만 켜진다. 셋 중 유일하게 $\propto T$ 라, 다운도 피팅에서 다른 둘과 분리 식별된다.

이 세 몫의 합이 식 (1.12) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}^{\text{cat}} / F$ 를 통해 LCO $U_j(T)$ 의 온도 이동을 정하고, 그 $U_j(T)$ 가 흑연과 같은 합산식 (1.55) 으로 dQ/dV 에 들어간다. 연속 $\Delta S(x) \cdot g(E_F)(x)$ · 도핑 shift 의 정밀값은 1차 문헌에 없으므로(갭 G1·G2·G4), 표 2 · 식 (1.35) 의 초기값을 우리 코인 하프셀 데이터로 round-trip 피팅해 식별한다 — 흑연 “문헌 초기값 + 데이터 피팅” 철학 그대로이며, 허위 정밀을 피해 tier 를 병기한다.

1.10.3 forward 코드의 LCO 일반화 — 파라미터 교체 + 전자항 plug-in (H)

이 통합의 실용적 결론은 “같은 코드가 LCO 를 그린다”이다. 그 근거는 MSMR 동형이다 — multi-phase species reaction(MSMR) 모델[14]은 양극 전위를 전이별 logistic 의 합으로 적는다:

$$x_j = \frac{X_j}{1 + \exp[f(U - U_j^0)/\omega_j]}, \quad (1.57)$$

식 (1.57) 는 Ch1 의 transition-logistic 식 (1.28)($\xi_{eq,j} = 1/(1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j])$)와 구조가 동형이다 — 용량 가중 $X_j \leftrightarrow Q_j$, 중심 $U_j^0 \leftrightarrow U_j^d$, 폭 $w_j \leftrightarrow w_j$, 그리고 지수의 방향 인자 $f \leftrightarrow -\sigma_d$ 가 1:1 대응한다. 이 방향 인자 대응을 한 번 못박는다. MSMR 의 f 는 종별 부호 인자 ± 1 이고, 식 (1.57) 의 지수는 $+f(U - U_j^0)$ 인 반면 식 (1.28) 의 지수는 $-\sigma_d(V - U_j^d)$ 이다. 두 지수가 같은 자리를 채우므로 부호 비교에서 $f = -\sigma_d$ 가 되고, 이로써 탈리튬화/ 리튬화 진행 방향이 두 모델에서 일관되게 맞춰진다. 따라서 Ch1 의 곡선 클래스(func_ksi_eq.func_u_j·합산 (1.55))는 구조 변경 θ 으로 LCO 에 적용되며, 바뀌는 것은 단 둘이다:

- (i) 전이 파라미터 교체 — GRAPHITE_STAGING_LIT $\rightarrow$ LCO_STAGING_LIT(표 2): ($\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}, Q, \Omega, \Delta H_a, \dots$) 값을 양극 영역으로. 코드의 전이 dict 키 구조는 동일하다.
- (ii) 전자 엔트로피 항 **plug-in** — T1 전이의 ΔS_{rxn} 평가에 몰당 식 (1.34) 의 $\Delta S_{e,j}^{mol}(x, T) = N_A \partial S_e / \partial x$ 를 더하는 한 줄(식 (1.56)). ★단위 주의 — forward 슬롯 $\Delta S_{rxn,j}$ 는 J/(mol K) 라, 자리당 식 (1.33)(차원 k_B^2)가 아니라 N_A 를 곱한 몰당 식 (1.34) 를 넣어야 한다(N_A 배 누락 시 전자량이 $\sim 10^{23}$ 배 과소). $g(E_F, x)$ 는 식 (1.35) 의 게이트로, 초기값 3개를 피팅 인자로 노출.

$\partial U_j / \partial T \leftarrow \Delta S_{rxn,j}^{cat} / F$ 의 경로(식 (1.12))는 흑연과 동일하다 — 곧 “파라미터 +1 항” 외에 구조 변경이 없다. 이것이 “흑연 forward 교과서가 LCO 양극까지 한 틀로 닫힌다”의 코드 측 증거이며, 본 챕터가 두 전극을 한 프레임으로 통합한 까닭이다.

1.10.4 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 4 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 ($\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn}, Q, w$) 를 풀고 ($\Omega, \Delta H_a, dVdq_{qa}$) 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 3 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 $\sigma_d, |I| = c_{rate} \cdot Q_{cell}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 V_n ((1.1)(1.4)), 작업 격자 V_{work} ((1.5)). (3) 전이마다 $U_j(T)$ ((1.11)) $\rightarrow$ 분기 중심 center((1.23)) $\rightarrow$ 폭 w_j ((1.24)) $\rightarrow$ 평형 점유 ξ_{eq} ((1.28)). (4) 지연 길이: $\mathcal{A}$ ((1.43)) $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{eff}$ ((1.44)(1.45)) $\rightarrow L_q$ ((1.47)) $\rightarrow L_V$ ((1.48)), 전이당 상수. (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{grid}$ 면 평형 중((1.38)), 아니면 인과 꼬리((1.52), 충전 격자 역전 (1.54)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.55)). 색인은 표 5.

1.10.5 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아 $\sigma_d = \text{direction_to_sigma}, |I| = c_{rate} \cdot Q_{cell}$ (또는 I_{abs} 우선)로 환산해 $dqdv$ 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 equilibrium 은 $|I| \rightarrow 0$ 한계로 식 (1.38) 만 합산한 충방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 5 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

1.11 부호 사슬 전수 검사

브리프 §7 의 부호 체크리스트를 전건 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

Table 4: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_dH_eff}$).

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.11))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.24))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.20)(1.22))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.47))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.48))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.43))
use_dH_eff	전이/공통	True	유효 장벽 토글((1.45))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.44))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.4))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.5))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.53))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))

- S1.** $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.11)·(1.9). $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓
- S2.** $\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.28). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$. ✓
- S3.** $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.38). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4.** $\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; **분기 중심** $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.20)·(1.22). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$. ✓
- S5.** χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.44)·(1.45). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6.** $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.47)·(1.48) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기로부터 성립한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓
- S7.** **꼬리: 충전 격자 역전** ($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); **충전 dQ/dV 방전 거울(양수)**. 식 (1.54). 인과 방향 보존, $\text{peak_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$. ✓
- S8.** 분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.4). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검산. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ($T = 298.15$ K), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

Table 5: 노드 $\leftrightarrow$ 식 $\leftrightarrow$ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.4)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.11)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.20),(1.22)	func_dU_hys, func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F$ (이중지위)	(1.24)	func_w_width
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.28)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.38)	equilibrium, 인라인
(N6 보강: 두-상 broadening 현상학적 w_j 역산 금지 = §1.7.2, 모델 항 0)			
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$	(1.43)–(1.48)	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.52),(1.54)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.55)	dqdv_work, np.interp
— LCO 양극 추가(같은 골격, 파라미터 +1항) —			
N0'	LCO_STAGING_LIT(3 전이)	표 2	전이 dict(파라미터 교체)
N2'	$\partial U_j / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$	(1.12)	func_U_j(동일)
N5+	$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \partial g / \partial x < 0$ (삽입, 몰당)	(1.34),(1.35)	ΔS_e plug-in(전자함)
N9'	$\Delta S^{\text{cat}} = \text{config} + \text{vib} + \text{elec}$	(1.56)	MSMR 동형 (1.57)

- R1. 히스 분기 방향.** $\Omega = 12000 \text{ J/mol}$, $\gamma = 1$ 에서 식 (1.20) 는 $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F} [\Omega u - 2RT \text{artanh } u] = 86.7 \text{ mV}$ ($u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$). 분기 중심 식 (1.22) 가 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라, *peak* 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +\gamma \Delta U^{\text{hys}} = +86.7 \text{ mV} > 0$ (방전 *peak* 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).
- R2. 히스 문턱.** $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$ 에서 $u = 0$, 식 (1.20) $\Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} = 0.0 \text{ mV}$ — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).
- R3. $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변.** $\gamma = 0$, $|I| = 10^{-6}$ 에서 식 (1.48) 의 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 식 (1.53) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.38) 의 $peak = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).
- R4. L_q 동결 vs 부등식.** $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙 동기로부터 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.
- R5. 꼬리 극한의 방향(D-PEAK 회귀).** 한 칸 감쇠 $\rho = e^{-\Delta_{\text{grid}}/L_V}$ 의 두 극한이 반대다 — $L_V \gg \Delta_{\text{grid}} \Rightarrow \rho \rightarrow 1$ 이라 식 (1.52) 의 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 매끈한 미분 $d\xi_{eq}/dV$ (평형 종 + 꼬리)로 수렴하고, $L_V \rightarrow 0 \Rightarrow \rho \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (같은 칸)라 분자·분모가 함께 0 인 0/0 — 종으로 매끈히 환원되지 않는다. 작은 L_V 의 평형 회복은 식의 극한이 아니라 식 (1.53) 의 분기 스위치 ($L_V < \nu \Delta_{\text{grid}}$ 면 식 (1.38) 직접)가 낸다 — “ L_V 작으면 식이 종으로 환원”이라는 서술은 거짓 (반증 가능 회귀: 두 극한의 ρ 부호를 뒤집으면 깨짐).

다섯 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [8] J. N. Reimers and J. R. Dahn, “Electrochemical and in situ X-ray diffraction studies of lithium intercalation in Li_xCoO_2 ,” *J. Electrochem. Soc.* **139**, 2091–2097 (1992). DOI: 10.1149/1.2221184.
- [9] M. Ménétrier, I. Saadoun, S. Levasseur, and C. Delmas, “The insulator–metal transition upon lithium deintercalation from LiCoO_2 : electronic properties and ^7Li NMR study,” *J. Mater. Chem.* **9**, 1135–1140 (1999). DOI: 10.1039/a900016j.
- [10] T. Motohashi, T. Ono, Y. Sugimoto, Y. Masubuchi, S. Kikkawa, R. Kanno, M. Karppinen, and H. Yamauchi, “Electronic phase diagram of the layered cobalt oxide system Li_xCoO_2 ($0 \leq x \leq 1$),” *Phys. Rev. B* **80**, 165114 (2009). DOI: 10.1103/PhysRevB.80.165114; arXiv:0909.3556.
- [11] H. Xia, L. Lu, Y. S. Meng, and G. Ceder, “Phase transitions and high-voltage electrochemical behavior of LiCoO_2 thin films grown by pulsed laser deposition,” *J. Electrochem. Soc.* **154**(4), A337–A342 (2007). DOI: 10.1149/1.2509021.
- [12] Y. Reynier, J. Graetz, T. Swan-Wood, P. Rez, R. Yazami, and B. Fultz, “Entropy of Li intercalation in Li_xCoO_2 ,” *Phys. Rev. B* **70**, 174304 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.174304. [동 그룹: *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004).]
- [13] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [LiCoO_2 단전극 $\partial\phi/\partial T \approx +0.83$ mV/K, tier B.]
- [14] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Tremblay, J. A. Staser, and T. R. Garrick, “Quantifying the temperature dependence of the multi-species, multi-reaction (MSMR) model. Part I: Parameterization for a meso-carbon micro-bead graphite,” *ECS Advances* **3**, 042501 (2024). DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c. [Part II: *J. Electrochem. Soc.*, DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.]

- [15] G. H. Teichert, S. Das, M. Faghieh Shojaei, J. Holber, T. Mueller, L. Hung, V. Gavini, and K. Garikipati, “Bridging scales with machine learning: from first-principles statistical mechanics to continuum phase-field computations to study order–disorder transitions in Li_xCoO_2 ,” *J. Mech. Phys. Solids* **190**, 105727 (2024). DOI: 10.1016/j.jmps.2024.105727; arXiv:2302.08991.
- [16] M. D. Levi and D. Aurbach, “The mechanism of lithium intercalation in graphite film electrodes in aprotic media. Part 1. High resolution slow scan rate cyclic voltammetric studies and modeling,” *Electrochim. Acta* **45**, 167 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00202-9. [내재 평형 폭·Frumkin 등온선.]
- [17] H. Onuma, K. Kubota, S. Muratsubaki, W. Ota, M. Shishkin, H. Sato, K. Yamashita, S. Yasuno, and S. Komaba, “Phase evolution of electrochemically potassium intercalated graphite,” *J. Mater. Chem. A* **9**, 11187–11200 (2021). DOI: 10.1039/D0TA12607A. [저자·제목·권쪽은 Crossref 로 확정. 흑연 staging 전이별 1차/연속 구분(dilute·4L–3L = solid-solution plateau 없음, 나머지 = two-phase plateau)은 이 문헌이 비교로 정리한 흑연 삽입 상전이 순서에서 읽음 — K-graphite 가 주제이나 Li-graphite staging 순서를 대조 제시(tier B, 비교 인용).]
- [18] A. Fly and R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. [C-rate↑ 일수록 peak 고전위 이동·둔화 — 동역학 비대칭 꼬리. 저자·제목·DOI 연도는 Crossref 로 확정(저자 2인 A. Fly, R. Chen — 권 **29**, 아티클 101329).]
- [19] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, and J. S. Xue, “Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials,” *Science* **270**(5236), 590–593 (1995). DOI: 10.1126/science.270.5236.590. [탄소 음극의 구조 무질서·흑연화도와 리튬 삽입의 *intra-particle* 용량 한계 통계($x_{\max} = 1 - P$ site-blocking 무질서 모델). 용량-한계 예시로 인용 — 비-크기 구조 무질서가 실재함은 보이나, inter-particle 의 apparent- $U(\eta)$ 분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는 아님(tier C 근거미발견).]
- [20] S. Park *et al.*, “Quasi-equilibrium open-circuit potential and entropy of Li_xCoO_2 /graphite cells,” *Materials* **14**, 4683 (2021). DOI: 10.3390/ma14164683. [GITT 준평형 OCP = 입자 무관 staging 전위 상수.]